高校1年　HS-MATH1-U02　集合と命題

授業プリント 集合と命題　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

数と式｜集合・命題と条件・必要条件・十分条件・対偶・背理法

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATH1-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 図形の調べ方　平行と合同：仮定と結論・証明の書き方 JH-MATH-G2-U04

授業前の確認

- 中学で学んだ「仮定と結論」「証明の書き方」を知っている。
- 不等式の範囲を数直線上に表せる。
- 倍数・約数の意味を説明できる。

発展・応用への接続

- 数列：数学的帰納法 HS-MATHB-U01
- 数学　証明問題：背理法による証明 SS-MATH-U01

この授業の目標

1. 集合の共通部分・和集合・補集合を求め、ド・モルガンの法則と要素の個数の公式を使える。
2. 命題の真偽を判定し、偽の命題には反例を挙げられる。条件を集合で表して必要条件・十分条件を判定できる。
3. 命題の逆・裏・対偶をつくり、対偶を利用した証明と背理法による証明を書ける。

段階	時間	主な活動
導入：「ならば」の正しさ	10分	日常の「〜ならば〜」の例で、正しい・正しくないを判定させ、反例の役割に気づかせる
集合	20分	集合の表し方、共通部分・和集合・補集合、ド・モルガンの法則、要素の個数（例題1）
命題と条件	20分	命題の真偽と反例、条件と集合の対応、条件の否定
必要条件・十分条件	20分	集合の包含関係で判定する（例題2）
逆・裏・対偶	15分	対偶の真偽が一致する理由と、対偶を利用した証明（例題3）
背理法	10分	$\sqrt{2}$ が無理数であることの証明
まとめと確認	5分	確認問題3問、問題プリントA の課題指示

導入　「ならば」はいつ正しいか

「雨が降ったならば、地面がぬれる」は正しいと考えられるが、「地面がぬれているならば、雨が降った」は正しいとは限らない（打ち水をしたかもしれない）。このように、「ならば」でつながれた文の正しさは向きによって変わる。数学では、条件を満たすものの集まり（集合）を使うと、この正しさを図で判定できる。

- 1つでも反例があれば「ならば」の文は偽である。

- 条件 p を満たすものの集合を P とすると、「$p \Rightarrow q$」が真であることは $P \subset Q$ と同じである。

口頭で解説すべきポイント

- 日常の例を2〜3個挙げ、逆向きにすると正しくなくなる例を生徒に考えさせる。
  発問：「〜ならば〜」の向きを逆にすると正しくなくなる例を挙げよ。
  予想される反応：「正三角形ならば二等辺三角形」の逆。
  タイミング：導入の冒頭
- 反例は「仮定を満たし、結論を満たさないもの」であることを最初にはっきり言葉で示す。
  注意：仮定を満たさない例を反例として挙げる誤りが多い。

定義　集合の演算

集合 A, B について、A と B の両方に属する要素全体を共通部分 $A \cap B$、少なくとも一方に属する要素全体を和集合 $A \cup B$ という。全体集合 U の要素のうち A に属さないもの全体を A の補集合 $\overline{A}$ という。

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ かつ } x \in B\}, \quad A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ または } x \in B\}$$

使える条件・注意

- A のすべての要素が B の要素であるとき、$A \subset B$（A は B の部分集合）
- 要素をもたない集合を空集合といい、$\emptyset$ で表す

口頭で解説すべきポイント

- ベン図を必ずかき、$A \cap B$、$A \cup B$、$\overline{A}$ を塗り分けて確認させる。

定理・公式　ド・モルガンの法則と要素の個数

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \qquad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \qquad n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

使える条件・注意

- 要素の個数の公式は、A, B が有限集合のときに使う
- $A \cap B = \emptyset$ のときは $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$

証明

1. $x \in \overline{A \cup B}$ とは、「$x \in A$ または $x \in B$」ではないこと、すなわち「$x \notin A$ かつ $x \notin B$」である。
2. これは $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$ と同じ意味なので、$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$。2つ目も同様に示せる。
3. $n(A) + n(B)$ では、$A \cap B$ の要素を2回数えている。
4. そこで1回分の $n(A \cap B)$ を引くと、$A \cup B$ の要素をちょうど1回ずつ数えたことになる。

口頭で解説すべきポイント

- ド・モルガンの法則は「全体に線を引くと、$\cup$ と $\cap$ が入れかわる」と言語化させる。
  発問：$\overline{A \cap B}$ は $\overline{A} \cap \overline{B}$ と等しいか。
  予想される反応：等しくない。$\overline{A} \cup \overline{B}$ と等しい。

定義　命題・条件と必要条件・十分条件

正しいか正しくないかが定まる文や式を命題という。2つの条件 p, q について、命題「$p \Rightarrow q$」が真であるとき、p は q であるための十分条件、q は p であるための必要条件という。「$p \Rightarrow q$」と「$q \Rightarrow p$」がともに真のとき、p は q であるための必要十分条件である（$p \iff q$）。

$$p \Rightarrow q \text{ が真} \iff P \subset Q \quad (P, Q \text{ はそれぞれ } p, q \text{ を満たすもの全体の集合})$$

使える条件・注意

- 矢印の出発点にある方が十分条件、矢印の先にある方が必要条件
- 偽であることを示すには反例を1つ挙げればよい
- 条件の否定：「p かつ q」の否定は「$\overline{p}$ または $\overline{q}$」

口頭で解説すべきポイント

- 「$p \Rightarrow q$」の矢印をかき、「十分 → 必要」の向きを図で覚えさせる。
  注意：必要と十分を逆に答える誤りが最も多い。
- 集合 P が Q に含まれる図を見せ、「小さい方が十分条件、大きい方が必要条件」と確認させる。

定理・公式　対偶の真偽

$$p \Rightarrow q \text{ が真} \iff \overline{q} \Rightarrow \overline{p} \text{ が真}$$

使える条件・注意

- 逆「$q \Rightarrow p$」、裏「$\overline{p} \Rightarrow \overline{q}$」の真偽は、もとの命題と一致するとは限らない
- 逆と裏は互いに対偶なので、真偽が一致する

証明

1. 「$p \Rightarrow q$」が真であることは $P \subset Q$ と同値である。
2. $P \subset Q$ のとき、Q の外側にある要素は P の外側にもある。すなわち $\overline{Q} \subset \overline{P}$。
3. 逆に $\overline{Q} \subset \overline{P}$ なら、同じ理由で $P \subset Q$。
4. $\overline{Q} \subset \overline{P}$ は「$\overline{q} \Rightarrow \overline{p}$」が真であることと同値。よって両者の真偽は一致する。

口頭で解説すべきポイント

- ベン図で $P \subset Q$ をかき、外側（補集合）どうしの包含関係が逆向きになることを示す。
  タイミング：対偶の導入時

証明　背理法：$\sqrt{2}$ は無理数である

背理法は「結論を否定して仮定すると矛盾が生じる」ことを示す証明法である。結論が「〜でない」の形のとき（無理数である＝有理数でない）に特に有効である。

証明

1. $\sqrt{2}$ が有理数であると仮定すると、1以外に正の公約数をもたない自然数 m, n を用いて $\sqrt{2} = \dfrac{m}{n}$ と表せる。
2. 両辺を2乗して分母を払うと $m^2 = 2n^2$。よって m^2 は偶数であり、m も偶数である（m が奇数なら m^2 も奇数になるから）。
3. $m = 2k$（k は自然数）とおくと $4k^2 = 2n^2$、すなわち $n^2 = 2k^2$。よって n も偶数である。
4. m, n がともに偶数となり、1以外に正の公約数をもたないことに矛盾する。したがって $\sqrt{2}$ は無理数である。

口頭で解説すべきポイント

- 最初の仮定「既約分数で表せる」が、最後の矛盾の相手になっていることを矢印で板書して示す。
  発問：最後に出てきた矛盾は、どの仮定と食い違っているか。
  予想される反応：m, n が1以外に公約数をもたないこと。

例題 例題1　倍数の個数

1から100までの整数のうち、2または3で割り切れる数の個数を求めよ。

思考の糸口：「または」は和集合。2回数えた6の倍数を引く。

1. 2の倍数の集合を A、3の倍数の集合を B とする。$n(A) = 50$、$n(B) = 33$。
2. $A \cap B$ は6の倍数の集合で、$100 \div 6 = 16$ 余り 4 より $n(A \cap B) = 16$。
3. $n(A \cup B) = 50 + 33 - 16 = 67$。

答　67 個

よくある誤り	正しい考え方
$50 + 33 = 83$ 個とする	6の倍数を2回数えているので、$n(A \cap B) = 16$ を引く

口頭で解説すべきポイント

- 6の倍数を引く理由を、ベン図の重なりを指して説明させる。

例題 例題2　必要条件・十分条件

実数 x について、$p : |x - 1| < 2$、$q : x < 4$ とする。p は q であるための何条件か。

思考の糸口：条件を集合（数直線上の範囲）に直し、どちらがどちらに含まれるかを見る。

1. $P = \{x \mid -1 < x < 3\}$、$Q = \{x \mid x < 4\}$。
2. $P \subset Q$ なので「$p \Rightarrow q$」は真。
3. $x = -5$ は q を満たすが p を満たさないので「$q \Rightarrow p$」は偽。

答　十分条件であるが必要条件ではない

口頭で解説すべきポイント

- 数直線上に P, Q を上下にずらしてかき、包含関係を目で確かめさせる。

例題 例題3　対偶を利用した証明

整数 n について、n^2 が奇数ならば n は奇数であることを証明せよ。

思考の糸口：「n^2 が奇数」から n について直接言うのは難しい。n についての条件から n^2 を調べる向き（対偶）なら計算できる。

1. 対偶「n が偶数ならば n^2 は偶数」を示す。
2. n が偶数のとき、整数 k を用いて $n=2k$ と表せる。
3. $n^2=4k^2=2\cdot 2k^2$ で、$2k^2$ は整数なので n^2 は偶数。
4. 対偶が真なので、もとの命題も真である。

答　（証明は手順のとおり）

口頭で解説すべきポイント

- 答案の最初に「対偶を示す」と宣言し、最後に「対偶が真なのでもとの命題も真」と結ぶ形を徹底させる。

板書案 板書案

① 集合	② 必要・十分	③ 対偶・背理法
$A\cap B$：かつ　$A\cup B$：または	$p\Rightarrow q$ 真 $\iff$ $P\subset Q$	逆 $q\Rightarrow p$　裏 $\overline{p}\Rightarrow\overline{q}$
$\overline{A\cup B}=\overline{A}\cap\overline{B}$	p：十分条件　q：必要条件	対偶 $\overline{q}\Rightarrow\overline{p}$（真偽一致）
$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$	偽 → 反例を1つ	背理法：結論を否定 → 矛盾
例：$50+33-16=67$	例題2：$P\subset Q$ → 十分	$\sqrt{2}=\dfrac{m}{n}$ → m, n ともに偶数

口頭で解説すべきポイント

- 板書の②では、集合の包含図と矢印を並べてかき、十分・必要の位置関係を対応させる。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
「$x=1\Rightarrow x^2=1$」が真なので、$x=1$ は $x^2=1$ であるための必要条件	矢印の出発点の $x=1$ は十分条件
「すべての x で P」の否定を「すべての x で P でない」とする	否定は「ある x で P でない」
$\overline{A\cap B}=\overline{A}\cap\overline{B}$	$\overline{A\cap B}=\overline{A}\cup\overline{B}$

口頭で解説すべきポイント

- 反例を挙げる問題では、「仮定を満たすか」「結論を満たさないか」の2点を答案に明記させる。
- 条件の否定では「かつ」と「または」、「すべて」と「ある」が入れかわることを、ド・モルガンの法則と結びつけて説明する。
  発問：「$x > 0$ かつ $y > 0$」の否定は何か。
  予想される反応：「$x \leqq 0$ または $y \leqq 0$」
- $>$ の否定は $\leqq$（$<$ ではない）ことを、数直線の境界の点で確認させる。
  注意：$x > 2$ の否定を $x < 2$ とする誤りが多い。
- 背理法の答案では「〜と仮定する」「これは矛盾である」「したがって〜」の3つの言葉を必ず書かせる。
  タイミング：背理法の演習中
- 逆が真であることを、もとの命題が真である根拠に使う誤り（逆と対偶の混同）を、問題プリントDで取り上げる。

まとめ　まとめ

- $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$。補集合はド・モルガンの法則で $\cup$ と $\cap$ が入れかわる。
- 「$p \Rightarrow q$」が真 $\iff$ $P \subset Q$。出発点が十分条件、矢印の先が必要条件。偽は反例1つで示す。
- 対偶はもとの命題と真偽が一致する。直接示しにくいときは対偶や背理法を使う。

確認　確認問題

1. 1から50までの整数のうち、3でも5でも割り切れない数の個数を求めよ。
   → $n(A \cup B) = 16 + 10 - 3 = 23$ より $50 - 23 = 27$ 個
2. 実数 x について、$x^2 = 9$ は $x = 3$ であるための何条件か。
   → 必要条件であるが十分条件ではない（反例 $x = -3$）
3. 命題「$x > 2$ ならば $x > 1$」の対偶を答えよ。
   → 「$x \leqq 1$ ならば $x \leqq 2$」

HS-MATH1-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-MATH1-U02　集合と命題

授業プリント 集合と命題　授業プリント 生徒用

数と式｜集合・命題と条件・必要条件・十分条件・対偶・背理法

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATH1-U02-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 図形の調べ方　平行と合同：仮定と結論・証明の書き方 JH-MATH-G2-U04

授業前の確認

- 中学で学んだ「仮定と結論」「証明の書き方」を知っている。
- 不等式の範囲を数直線上に表せる。
- 倍数・約数の意味を説明できる。

発展・応用への接続

- 数列：数学的帰納法 HS-MATHB-U01
- 数学　証明問題：背理法による証明 SS-MATH-U01

この授業の目標

1. 集合の共通部分・和集合・補集合を求め、ド・モルガンの法則と要素の個数の公式を使える。
2. 命題の真偽を判定し、偽の命題には反例を挙げられる。条件を集合で表して必要条件・十分条件を判定できる。
3. 命題の逆・裏・対偶をつくり、対偶を利用した証明と背理法による証明を書ける。

導入　「ならば」はいつ正しいか

「雨が降ったならば、地面がぬれる」は正しいと考えられるが、「地面がぬれているならば、雨が降った」は正しいとは限らない（打ち水をしたかもしれない）。このように、「ならば」でつながれた文の正しさは向きによって変わる。数学では、条件を満たすものの集まり（集合）を使うと、この正しさを図で判定できる。

- 1つでも反例があれば「ならば」の文は偽である。
- 条件 p を満たすものの集合を P とすると、「$p \Rightarrow q$」が真であることは $P \subset Q$ と同じである。

定義　集合の演算

集合 A, B について、A と B の両方に属する要素全体を共通部分 $A \cap B$、少なくとも一方に属する要素全体を和集合 $A \cup B$ という。全体集合 U の要素のうち A に属さないもの全体を A の補集合 $\overline{A}$ という。

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ かつ } x \in B\}, \quad A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ または } x \in B\}$$

使える条件・注意

- A のすべての要素が B の要素であるとき、$A \subset B$（A は B の部分集合）
- 要素をもたない集合を空集合といい、$\emptyset$ で表す

定理・公式 ド・モルガンの法則と要素の個数

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \qquad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \qquad n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

使える条件・注意

- 要素の個数の公式は、A, B が有限集合のときに使う
- $A \cap B = \emptyset$ のときは $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$

証明

1. $x \in \overline{A \cup B}$ とは、「$x \in A$ または $x \in B$」ではないこと、すなわち「$x \notin A$ かつ $x \notin B$」である。
2. これは $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$ と同じ意味なので、$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$。2つ目も同様に示せる。
3. $n(A) + n(B)$ では、$A \cap B$ の要素を2回数えている。
4. そこで1回分の $n(A \cap B)$ を引くと、$A \cup B$ の要素をちょうど1回ずつ数えたことになる。

定義 命題・条件と必要条件・十分条件

正しいか正しくないかが定まる文や式を命題という。2つの条件 p, q について、命題「$p \Rightarrow q$」が真であるとき、p は q であるための十分条件、q は p であるための必要条件という。「$p \Rightarrow q$」と「$q \Rightarrow p$」がともに真のとき、p は q であるための必要十分条件である（$p \iff q$）。

$$p \Rightarrow q \text{ が真} \iff P \subset Q \quad (P, Q \text{ はそれぞれ } p, q \text{ を満たすもの全体の集合})$$

使える条件・注意

- 矢印の出発点にある方が十分条件、矢印の先にある方が必要条件
- 偽であることを示すには反例を1つ挙げればよい
- 条件の否定：「p かつ q」の否定は「$\overline{p}$ または $\overline{q}$」

定理・公式 対偶の真偽

$$p \Rightarrow q \text{ が真} \iff \overline{q} \Rightarrow \overline{p} \text{ が真}$$

使える条件・注意

- 逆「$q \Rightarrow p$」、裏「$\overline{p} \Rightarrow \overline{q}$」の真偽は、もとの命題と一致するとは限らない
- 逆と裏は互いに対偶なので、真偽が一致する

証明

1. 「$p \Rightarrow q$」が真であることは $P \subset Q$ と同値である。
2. $P \subset Q$ のとき、Q の外側にある要素は P の外側にもある。すなわち $\overline{Q} \subset \overline{P}$。
3. 逆に $\overline{Q} \subset \overline{P}$ なら、同じ理由で $P \subset Q$。
4. $\overline{Q} \subset \overline{P}$ は「$\overline{q} \Rightarrow \overline{p}$」が真であることと同値。よって両者の真偽は一致する。

証明 背理法：$\sqrt{2}$ は無理数である

背理法は「結論を否定して仮定すると矛盾が生じる」ことを示す証明法である。結論が「〜でない」の形のとき（無理数である＝有理数でない）に特に有効である。

証明

1. $\sqrt{2}$ が有理数であると仮定すると、1以外に正の公約数をもたない自然数 m, n を用いて $\sqrt{2} = \dfrac{m}{n}$ と表せる。
2. 両辺を2乗して分母を払うと $m^2 = 2n^2$。よって m^2 は偶数であり、m も偶数である（m が奇数なら m^2 も奇数になるから）。
3. $m = 2k$（k は自然数）とおくと $4k^2 = 2n^2$、すなわち $n^2 = 2k^2$。よって n も偶数である。
4. m, n がともに偶数となり、1以外に正の公約数をもたないことに矛盾する。したがって $\sqrt{2}$ は無理数である。

例題 例題1　倍数の個数

1から100までの整数のうち、2または3で割り切れる数の個数を求めよ。

ヒント：「または」は和集合。2回数えた6の倍数を引く。

よくある誤り	正しい考え方
$50 + 33 = 83$ 個とする	6の倍数を2回数えているので、$n(A \cap B) = 16$ を引く

例題 例題2　必要条件・十分条件

実数 x について、$p : |x-1| < 2$、$q : x < 4$ とする。p は q であるための何条件か。

ヒント：条件を集合（数直線上の範囲）に直し、どちらがどちらに含まれるかを見る。

例題 例題3　対偶を利用した証明

整数 n について、n^2 が奇数ならば n は奇数であることを証明せよ。

ヒント：「n^2 が奇数」から n について直接言うのは難しい。n についての条件から n^2 を調べる向き（対偶）なら計算できる。

板書案 板書案

① 集合	② 必要・十分	③ 対偶・背理法
$A \cap B$：かつ　$A \cup B$：または	$p \Rightarrow q$ 真 $\iff$ $P \subset Q$	逆 $q \Rightarrow p$　裏 $\overline{p} \Rightarrow \overline{q}$
$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$	p：十分条件　q：必要条件	対偶 $\overline{q} \Rightarrow \overline{p}$（真偽一致）
$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$	偽 → 反例を1つ	背理法：結論を否定 → 矛盾
例：$50 + 33 - 16 = 67$	例題2：$P \subset Q$ → 十分	$\sqrt{2} = \dfrac{m}{n}$ → m, n ともに偶数

まとめ まとめ

- $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$。補集合はド・モルガンの法則で $\cup$ と $\cap$ が入れかわる。
- 「$p \Rightarrow q$」が真 $\iff$ $P \subset Q$。出発点が十分条件、矢印の先が必要条件。偽は反例1つで示す。
- 対偶はもとの命題と真偽が一致する。直接示しにくいときは対偶や背理法を使う。

確認 確認問題

1. 1から50までの整数のうち、3でも5でも割り切れない数の個数を求めよ。

解答

2. 実数 x について、$x^2 = 9$ は $x = 3$ であるための何条件か。

解答

3. 命題「$x > 2$ ならば $x > 1$」の対偶を答えよ。

解答

HS-MATH1-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-MATH1-U02　集合と命題

問題プリント 集合と命題　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH1-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 図形の調べ方　平行と合同：仮定と結論・証明の書き方 JH-MATH-G2-U04

授業前の確認

- 中学で学んだ「仮定と結論」「証明の書き方」を知っている。
- 不等式の範囲を数直線上に表せる。
- 倍数・約数の意味を説明できる。

発展・応用への接続

- 数列：数学的帰納法 HS-MATHB-U01
- 数学　証明問題：背理法による証明 SS-MATH-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 15\}$ を全体集合とし、その部分集合を $A=\{3,\ 6,\ 9,\ 12,\ 15\}$、$B=\{4,\ 8,\ 12\}$ とする。集合 $A\cap\overline{B}$ を、要素を書き並べる方法で表しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-02 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 20\}$ を全体集合とし、その部分集合を $A=\{3,\ 6,\ 9,\ 12,\ 15,\ 18\}$、$B=\{6,\ 12,\ 18\}$ とする。集合 $A\cap\overline{B}$ を、要素を書き並べる方法で表しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-03 $U = \{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 17\}$ を全体集合とし、その部分集合を $A = \{5,\ 10,\ 15\}$、$B = \{2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10,\ 12,\ 14,\ 16\}$ とする。集合 $A \cup B$ を、要素を書き並べる方法で表しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-04 $U = \{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 14\}$ を全体集合とし、その部分集合を $A = \{5,\ 10\}$、$B = \{6,\ 12\}$ とする。集合 $\overline{A \cup B}$ を、要素を書き並べる方法で表しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-05 $U = \{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 14\}$ を全体集合とし、その部分集合を $A = \{2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10,\ 12,\ 14\}$、$B = \{5,\ 10\}$ とする。集合 $A \cap B$ を、要素を書き並べる方法で表しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-06 1から100までの整数のうち、4 で割り切れるが 7 では割り切れない数は何個あるか求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 1から200までの整数のうち、2 で割り切れるが 5 では割り切れない数は何個あるか求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 1から120までの整数のうち、5 でも 7 でも割り切れない数は何個あるか求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 1から60までの整数のうち、5 または 9 で割り切れる数は何個あるか求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 実数 x に関する2つの条件 $p : x > -1$、$q : x > -3$ について、p は q であるための何条件か。正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　必要条件であるが十分条件ではない
イ　十分条件であるが必要条件ではない
ウ　必要十分条件である
エ　必要条件でも十分条件でもない

A-11 実数 x に関する2つの条件 $p : -7 < x < -1$、$q : |x+4| < 3$ について、p は q であるための何条件か。正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　十分条件であるが必要条件ではない
イ　必要十分条件である
ウ　必要条件でも十分条件でもない
エ　必要条件であるが十分条件ではない

A-12 実数 x, y に関する2つの条件 $p : x = 0$、$q : xy = 0$ について、p は q であるための何条件か。正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　必要条件でも十分条件でもない
イ　必要条件であるが十分条件ではない
ウ　十分条件であるが必要条件ではない
エ　必要十分条件である

A-13 実数 x に関する2つの条件 $p : x^2 = 16$、$q : x = 4$ について、p は q であるための何条件か。正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　必要条件でも十分条件でもない
イ　十分条件であるが必要条件ではない
ウ　必要十分条件である
エ　必要条件であるが十分条件ではない

A-14 実数 x に関する2つの条件 $p : |x| < 5$、$q : x > 4$ について、p は q であるための何条件か。正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　十分条件であるが必要条件ではない
イ　必要条件であるが十分条件ではない
ウ　必要条件でも十分条件でもない
エ　必要十分条件である

A-15 実数 x についての命題「$x \leqq -4$ ならば $x < -3$」の対偶として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　「$x \geqq -3$ ならば $x > -4$」
イ　「$x < -3$ ならば $x \leqq -4$」
ウ　「$x > -4$ ならば $x \geqq -3$」
エ　「$x \leqq -4$ ならば $x \geqq -3$」

A-16 整数 n についての命題「n は 20 の倍数 ならば n は 5 の倍数」の裏として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　「n は 5 の倍数 ならば n は 20 の倍数」

イ　「n は 20 の倍数でない ならば n は 5 の倍数でない」

ウ　「n は 20 の倍数 ならば n は 5 の倍数でない」

エ　「n は 5 の倍数でない ならば n は 20 の倍数でない」

A-17 実数 x についての命題「$x = 3$ ならば $x^2 = 9$」の対偶として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　「$x^2 = 9$ ならば $x = 3$」

イ　「$x^2 \neq 9$ ならば $x \neq 3$」

ウ　「$x \neq 3$ ならば $x^2 \neq 9$」

エ　「$x = 3$ ならば $x^2 \neq 9$」

A-18 「すべての実数 x について $x^2 + 3x + 6 > 0$」の否定として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　すべての実数 x について $x^2 + 3x + 6 \leqq 0$

イ　すべての実数 x について $x^2 + 3x + 6 < 0$

ウ　ある実数 x について $x^2 + 3x + 6 > 0$

エ　ある実数 x について $x^2 + 3x + 6 \leqq 0$

A-19 「$-1 \leqq x \leqq 2$」の否定として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$x \leqq -1$ または $2 \leqq x$

イ　$x < -1$ かつ $2 < x$

ウ　$-1 < x < 2$

エ　$x < -1$ または $2 < x$

A-20 「ある整数 n について $n^2 = 5$」の否定として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　すべての整数 n について $n^2 \neq 5$

イ　すべての整数 n について $n^2 = 5$

ウ　ある整数 n について $n^2 \neq 5$

エ　ある整数 n について $n^2 > 5$

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 命題「実数 x について、$x^2 + 2x = 0$ ならば $x = 0$」は偽である。この命題の反例になっているものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$x = -1$　　イ　$x = 0$　　ウ　$x = 2$　　エ　$x = -2$

B-02 命題「実数 x について、$x^2 > 9$ ならば $x > 3$」は偽である。この命題の反例になっているものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$x = 4$　　イ　$x = 3$　　ウ　$x = 0$　　エ　$x = -4$

B-03 命題「実数 x について、$x^2 > 16$ ならば $x > 4$」は偽である。この命題の反例になっているものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$x = 5$　　イ　$x = 4$　　ウ　$x = -5$　　エ　$x = 0$

B-04 命題「整数 n について、n が 3 の倍数ならば n は 6 の倍数」は偽である。この命題の反例になっているものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$n = 15$　　イ　$n = 16$　　ウ　$n = 30$　　エ　$n = 12$

B-05 ある学年の生徒 25 人に調査を行ったところ、運動部に所属している生徒は 14 人、習い事をしている生徒は 8 人、両方に当てはまる生徒は 3 人であった。どちらにも当てはまらない生徒は何人か。（数値は架空の設定である） 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 ある学年の生徒 13 人に調査を行ったところ、運動部に所属している生徒は 6 人、習い事をしている生徒は 6 人、両方に当てはまる生徒は 2 人であった。どちらか一方だけに当てはまる生徒は何人か。（数値は架空の設定である） 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-07 ある学年の生徒 22 人に調査を行ったところ、電車で通学している生徒は 13 人、バスで通学している生徒は 11 人、両方に当てはまる生徒は 7 人であった。どちらにも当てはまらない生徒は何人か。（数値は架空の設定である） 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-08 ある学年の生徒 25 人に調査を行ったところ、犬を飼っている生徒は 8 人、猫を飼っている生徒は 16 人、どちらにも当てはまらない生徒は 6 人であった。両方に当てはまる生徒は何人か。（数値は架空の設定である） 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-09 a を定数とする。実数 x に関する条件 $p : |x+1| < 4$、$q : a < x < a+9$ について、p が q であるための十分条件となるような a の値の範囲を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-10 a を定数とする。実数 x に関する条件 $p : |x| < 4$、$q : a < x < a+12$ について、p が q であるための十分条件となるような a の値の範囲を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-11 a を定数とする。実数 x に関する条件 $p : |x-1| < 2$、$q : a < x < a+6$ について、p が q であるための十分条件となるような a の値の範囲を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-12 a を定数とする。実数 x に関する条件 $p : |x-4| < 3$、$q : a < x < a+11$ について、p が q であるための十分条件となるような a の値の範囲を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-13 a を定数とし、実数を要素とする集合 $A = \{x \mid a \leqq x \leqq a+7\}$、$B = \{x \mid |x-4| \leqq 4\}$ を考える。$A \cap B \neq \emptyset$ となるような a の値の範囲を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-14 a を定数とし、実数を要素とする集合 $A=\{x \mid a \leqq x \leqq a+2\}$、$B=\{x \mid |x-3| \leqq 3\}$ を考える。$A \cap B=\emptyset$ となるような a の値の範囲を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-15 a を定数とし、実数を要素とする集合 $A=\{x \mid a \leqq x \leqq a+7\}$、$B=\{x \mid |x+3| \leqq 5\}$ を考える。$A \cap B \neq \emptyset$ となるような a の値の範囲を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-16 a を定数とし、実数を要素とする集合 $A=\{x \mid a \leqq x \leqq a+1\}$、$B=\{x \mid |x| \leqq 2\}$ を考える。$A \cap B \neq \emptyset$ となるような a の値の範囲を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-17 実数 xについての命題「$x>-2$ ならば $x>1$」について、もとの命題・逆・裏・対偶のうち、真であるものをすべて選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　裏（もとの命題の仮定と結論をそれぞれ否定したもの）

イ　逆「$x>1$ ならば $x>-2$」

ウ　もとの命題「$x>-2$ ならば $x>1$」

エ　対偶（逆の仮定と結論をそれぞれ否定したもの）

B-18 整数 nについての命題「n が 8 の倍数 ならば n は 4 の倍数」について、もとの命題・逆・裏・対偶のうち、真であるものをすべて選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　逆「n は 4 の倍数 ならば n が 8 の倍数」

イ　もとの命題「n が 8 の倍数 ならば n は 4 の倍数」

ウ　裏（もとの命題の仮定と結論をそれぞれ否定したもの）

エ　対偶（逆の仮定と結論をそれぞれ否定したもの）

B-19 整数 n についての命題「n が 4 の倍数 ならば n は 12 の倍数」について、もとの命題・逆・裏・対偶のうち、真であるものをすべて選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　対偶（逆の仮定と結論をそれぞれ否定したもの）

イ　裏（もとの命題の仮定と結論をそれぞれ否定したもの）

ウ　逆「n は 12 の倍数 ならば n が 4 の倍数」

エ　もとの命題「n が 4 の倍数 ならば n は 12 の倍数」

B-20 実数 x についての命題「$x^2 < 4$ ならば $x < 2$」について、もとの命題・逆・裏・対偶のうち、真であるものをすべて選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　対偶（逆の仮定と結論をそれぞれ否定したもの）

イ　裏（もとの命題の仮定と結論をそれぞれ否定したもの）

ウ　逆「$x < 2$ ならば $x^2 < 4$」

エ　もとの命題「$x^2 < 4$ ならば $x < 2$」

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 実数 x, y について、「$x + y > -2$ ならば、$x > -1$ または $y > -1$」であることを、対偶を利用して証明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-02 実数 x, y について、「$x+y>4$ ならば、$x>2$ または $y>2$」であることを、対偶を利用して証明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-03 実数 x, y について、「$x+y>-6$ ならば、$x>-3$ または $y>-3$」であることを、対偶を利用して証明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-04　$\sqrt{3}$ が無理数であることを用いて、$5-2\sqrt{3}$ が無理数であることを背理法によって証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-05　$\sqrt{7}$ が無理数であることを用いて、$2-4\sqrt{7}$ が無理数であることを背理法によって証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-06　$\sqrt{5}$ が無理数であることを用いて、$5+\sqrt{5}$ が無理数であることを背理法によって証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-07　実数 x に関する条件 $p: x^2-x-2<0$、$q: |x+3|<3$ について、p は q であるための何条件か。正しいものを選びなさい。　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U03　関連 HS-MATH1-U01

ア　必要条件であるが十分条件ではない
イ　必要条件でも十分条件でもない
ウ　必要十分条件である
エ　十分条件であるが必要条件ではない

C-08　実数 x に関する条件 $p: x^2-8x+12<0$、$q: |x-6|<4$ について、p は q であるための何条件か。正しいものを選びなさい。　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U03　関連 HS-MATH1-U01

ア　必要条件でも十分条件でもない
イ　必要条件であるが十分条件ではない
ウ　十分条件であるが必要条件ではない
エ　必要十分条件である

C-09 実数 x, yに関する条件 $p : x + y > 0$ かつ $xy > 0$、$q : x > 0$ かつ $y > 0$ について、p は q である ための何条件か。理由（偽であるものには反例）も示して答えなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-10 実数 xに関する条件 $p : x > 3$、$q : x^2 > 9$ について、p は q であるための何条件か。理由（偽で あるものには反例）も示して答えなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　条件「$-2 < x < 3$」の否定を答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

否定は「$-2 \leqq x \leqq 3$」

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-02　条件「$-4 < x < -2$」の否定を答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

否定は「$-4 \leqq x \leqq -2$」

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-03 条件「$x \geqq 6$ かつ $y \geqq -1$」の否定を答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

否定は「$x < 6$ かつ $y < -1$」

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-04 整数 n についての命題「n が 10 の倍数 ならば n は 5 の倍数」の対偶をつくり、もとの命題の真偽を答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

対偶は「n が 10 の倍数でない ならば n は 5 の倍数でない」である。$n = 5$ が反例となるので対偶は偽。よって、もとの命題も偽である。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 整数 n についての命題「n が 15 の倍数 ならば n は 5 の倍数」の対偶をつくり、もとの命題の真偽を答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

対偶は「n が 15 の倍数でない ならば n は 5 の倍数でない」である。$n=5$ が反例となるので対偶は偽。よって、もとの命題も偽である。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 整数 n についての命題「n が 6 の倍数 ならば n は 2 の倍数」の対偶をつくり、もとの命題の真偽を答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

対偶は「n が 6 の倍数でない ならば n は 2 の倍数でない」である。$n=2$ が反例となるので対偶は偽。よって、もとの命題も偽である。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 実数 x, yに関する条件 $p : x > 4$ かつ $y > -2$、$q : x + y > 2$ について、p は q であるための何条件か答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

「$p \Rightarrow q$」が真であり、逆は偽である。よって p は q であるための必要条件であるが十分条件ではない。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08 実数 xに関する条件 $p : x = 2$、$q : x^2 = 4$ について、p は q であるための何条件か答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

「$p \Rightarrow q$」が真であり、逆は偽である。よって p は q であるための必要条件であるが十分条件ではない。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09 $U=\{1,\,2,\,\cdots,\,40\}$ を全体集合とし、2 の倍数全体の集合を A、5 の倍数全体の集合を B とする。$n(\overline{A}\cup\overline{B})$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\overline{A}\cup\overline{B}=\overline{A\cup B}$ なので、$40-(20+8-4)=16$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 $U=\{1,\,2,\,\cdots,\,50\}$ を全体集合とし、3 の倍数全体の集合を A、2 の倍数全体の集合を B とする。$n(\overline{A\cap B})$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\overline{A\cap B}=\overline{A}\cap\overline{B}=\overline{A\cup B}$ なので、$n(\overline{A\cap B})=50-n(A\cup B)=50-(16+25-8)=17$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

HS-MATH1-U02-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-MATH1-U02　集合と命題

問題プリント 集合と命題　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH1-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	$\{3,\ 6,\ 9,\ 15\}$	2
A-02	$\{3,\ 9,\ 15\}$	2
A-03	$\{2,\ 4,\ 5,\ 6,\ 8,\ 10,\ 12,\ 14,\ 15,\ 16\}$	2
A-04	$\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 7,\ 8,\ 9,\ 11,\ 13,\ 14\}$	2
A-05	$\{10\}$	2
A-06	**22**	2
A-07	**80**	2
A-08	**82**	2
A-09	**17**	2
A-10	イ　十分条件であるが必要条件ではない	2
A-11	イ　必要十分条件である	2
A-12	ウ　十分条件であるが必要条件ではない	2
A-13	エ　必要条件であるが十分条件ではない	2
A-14	ウ　必要条件でも十分条件でもない	2
A-15	ア　「$x \geqq -3$ ならば $x > -4$」	2
A-16	イ　「n は 20 の倍数でない ならば n は 5 の倍数でない」	2
A-17	イ　「$x^2 \neq 9$ ならば $x \neq 3$」	2
A-18	エ　ある実数 x について $x^2 + 3x + 6 \leqq 0$	2
A-19	エ　$x < -1$ または $2 < x$	2
A-20	ア　すべての整数 n について $n^2 \neq 5$	2
B-01	エ　$x = -2$	4
B-02	エ　$x = -4$	4
B-03	ウ　$x = -5$	4
B-04	ア　$n = 15$	4

番号	正答	配点
B-05	**6**	4
B-06	**8**	4
B-07	**5**	4
B-08	**5**	4
B-09	$-6 \leqq a \leqq -5$	4
B-10	$-8 \leqq a \leqq -4$	4
B-11	$-3 \leqq a \leqq -1$	4
B-12	$-4 \leqq a \leqq 1$	4
B-13	$-7 \leqq a \leqq 8$	4
B-14	$a < -2,\ 6 < a$	4
B-15	$-15 \leqq a \leqq 2$	4
B-16	$-3 \leqq a \leqq 2$	4
B-17	ア，イ	4
B-18	イ，エ	4
B-19	イ，ウ	4
B-20	ア，エ	4
C-01	対偶「$x \leqq -1$ かつ $y \leqq -1$ ならば、$x+y \leqq -2$」を示す（解答の手順を参照）。	8
C-02	対偶「$x \leqq 2$ かつ $y \leqq 2$ ならば、$x+y \leqq 4$」を示す（解答の手順を参照）。	8
C-03	対偶「$x \leqq -3$ かつ $y \leqq -3$ ならば、$x+y \leqq -6$」を示す（解答の手順を参照）。	8
C-04	$5-2\sqrt{3}$ が有理数 r であると仮定すると、$\sqrt{3}=\dfrac{5-r}{2}$ は有理数となり矛盾する…	8
C-05	$2-4\sqrt{7}$ が有理数 r であると仮定すると、$\sqrt{7}=\dfrac{2-r}{4}$ は有理数となり矛盾する…	8
C-06	$5+\sqrt{5}$ が有理数 r であると仮定すると、$\sqrt{5}=r-5$ は有理数となり矛盾する。よって…	8
C-07	イ　必要条件でも十分条件でもない	8
C-08	ウ　十分条件であるが必要条件ではない	8
C-09	p は q であるための必要十分条件である。「$p \Rightarrow q$」：$xy>0$ より $x,\ y$ は同符号。両方…	8
C-10	p は q であるための十分条件であるが必要条件ではない。「$p \Rightarrow q$」：$x>3>0$ なら両辺は正なので**2…**	8
D-01	「$x \leqq -2$ または $3 \leqq x$」	6
D-02	「$x \leqq -4$ または $-2 \leqq x$」	6
D-03	「$x<6$ または $y<-1$」	6
D-04	対偶「n は 5 の倍数でない ならば n が 10 の倍数でない」、もとの命題は真	6
D-05	対偶「n は 5 の倍数でない ならば n が 15 の倍数でない」、もとの命題は真	6
D-06	対偶「n は 2 の倍数でない ならば n が 6 の倍数でない」、もとの命題は真	6
D-07	p は q であるための十分条件であるが必要条件ではない	6

番号	正答	配点
D-08	p は q であるための十分条件であるが必要条件ではない	6
D-09	36	6
D-10	42	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　$\{3,\ 6,\ 9,\ 15\}$　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$U=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 15\}$ を全体集合とし、その部分集合を $A=\{3,\ 6,\ 9,\ 12,\ 15\}$、$B=\{4,\ 8,\ 12\}$ とする。集合…

思考の糸口　記号の意味（$\cap$：かつ、$\cup$：または、上線：補集合）を確認し、ベン図に要素を書きこんでから読み取る。

解法

1. ベン図をかき、$A\cap B=\{12\}$ を重なりの部分に書く。
2. A の要素のうち、B に属さないものを選ぶ。
3. $A\cap\overline{B}=\{3,\ 6,\ 9,\ 15\}$。

別解・別の確かめ方

- A は 3 の倍数、B は 4 の倍数の集合なので、要素の個数を倍数の個数から計算し（4 個）、書き並べた個数と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 記号の意味を正しく読み取っている（1点）
- 要素をもれなく正しく書き並べている（1点）

よくあるミス

- $\cap$ と $\cup$ を取り違える。
- 補集合を全体集合 U ではなく $A\cup B$ の中で考えてしまう。

A-02 正答 $\{3,\ 9,\ 15\}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$U=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 20\}$ を全体集合とし、その部分集合を $A=\{3,\ 6,\ 9,\ 12,\ 15,\ 18\}$、$B=\{6,\ 12,\ 18\}$ とする。集合…

思考の糸口 記号の意味（$\cap$：かつ、$\cup$：または、上線：補集合）を確認し、ベン図に要素を書きこんでから読み取る。

解法

1. ベン図をかき、$A\cap B=\{6,\ 12,\ 18\}$ を重なりの部分に書く。
2. A の要素のうち、B に属さないものを選ぶ。
3. $A\cap\overline{B}=\{3,\ 9,\ 15\}$。

別解・別の確かめ方

- A は 3 の倍数、B は 6 の倍数の集合なので、要素の個数を倍数の個数から計算し（3 個）、書き並べた個数と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 記号の意味を正しく読み取っている（1点）
- 要素をもれなく正しく書き並べている（1点）

よくあるミス

- $\cap$ と $\cup$ を取り違える。
- 補集合を全体集合 U ではなく $A\cup B$ の中で考えてしまう。

A-03 正答 $\{2,\ 4,\ 5,\ 6,\ 8,\ 10,\ 12,\ 14,\ 15,\ 16\}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$U=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 17\}$ を全体集合とし、その部分集合を $A=\{5,\ 10,\ 15\}$、$B=\{2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10,\ 12,\ 14,\ 16\}$…

思考の糸口 記号の意味（$\cap$：かつ、$\cup$：または、上線：補集合）を確認し、ベン図に要素を書きこんでから読み取る。

解法

1. ベン図をかき、$A\cap B=\{10\}$ を重なりの部分に書く。
2. A と B の少なくとも一方に属する要素を、重複しないように並べる。
3. $A\cup B=\{2,\ 4,\ 5,\ 6,\ 8,\ 10,\ 12,\ 14,\ 15,\ 16\}$。

別解・別の確かめ方

- A は 5 の倍数、B は 2 の倍数の集合なので、要素の個数を倍数の個数から計算し（10 個）、書き並べた個数と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 記号の意味を正しく読み取っている（1点）
- 要素をもれなく正しく書き並べている（1点）

よくあるミス

- $\cap$ と $\cup$ を取り違える。
- 補集合を全体集合 U ではなく $A\cup B$ の中で考えてしまう。

A-04 正答 $\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 7,\ 8,\ 9,\ 11,\ 13,\ 14\}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$U=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 14\}$ を全体集合とし、その部分集合を $A=\{5,\ 10\}$、$B=\{6,\ 12\}$ とする。集合 $\overline{A\cup B}$ を、要素...

思考の糸口 記号の意味（$\cap$：かつ、$\cup$：または、上線：補集合）を確認し、ベン図に要素を書きこんでから読み取る。

解法

1. ベン図をかき、$A\cap B=\emptyset$ を重なりの部分に書く。
2. U の要素のうち、A にも B にも属さないものを選ぶ（ド・モルガンの法則より $\overline{A}\cap\overline{B}$ と同じ）。
3. $\overline{A\cup B}=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 7,\ 8,\ 9,\ 11,\ 13,\ 14\}$。

別解・別の確かめ方

- A は 5 の倍数、B は 6 の倍数の集合なので、要素の個数を倍数の個数から計算し（10 個）、書き並べた個数と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 記号の意味を正しく読み取っている（1点）
- 要素をもれなく正しく書き並べている（1点）

よくあるミス

- $\cap$ と $\cup$ を取り違える。
- 補集合を全体集合 U ではなく $A\cup B$ の中で考えてしまう。

A-05 正答 $\{10\}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$U=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 14\}$ を全体集合とし、その部分集合を $A=\{2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10,\ 12,\ 14\}$、$B=\{5,\ 10\}$ とする。集合...

思考の糸口 記号の意味（$\cap$：かつ、$\cup$：または、上線：補集合）を確認し、ベン図に要素を書きこんでから読み取る。

解法

1. ベン図をかき、$A\cap B=\{10\}$ を重なりの部分に書く。
2. A と B の両方に属する要素を選ぶ。
3. $A\cap B=\{10\}$。

別解・別の確かめ方

- A は 2 の倍数、B は 5 の倍数の集合なので、要素の個数を倍数の個数から計算し（1 個）、書き並べた個数と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 記号の意味を正しく読み取っている（1点）
- 要素をもれなく正しく書き並べている（1点）

よくあるミス

- $\cap$ と $\cup$ を取り違える。
- 補集合を全体集合 U ではなく $A\cup B$ の中で考えてしまう。

A-06　正答 22

2点

計算力・基本操作の反復

1から100までの整数のうち、4 で割り切れるが 7 では割り切れない数は何個あるか求めなさい。

思考の糸口 4 の倍数の集合を A、7 の倍数の集合を B とおき、求める集合を A, B と記号で表してから個数の公式を使う。両方で割り切れる数は 4 と 7 の最小公倍数 28 の倍数である。

解法

1. $n(A) = 25$、$n(B) = 14$。
2. $A \cap B$ は 28 の倍数の集合で、$n(A \cap B) = 3$。
3. $n(A \cap \overline{B}) = n(A) - n(A \cap B) = 25 - 3 = 22$。

別解・別の確かめ方

- ベン図の4つの部分（A だけ、B だけ、両方、どちらでもない）の個数をすべて書きこみ、合計が 100 になることを確かめる。

部分点のポイント

- $n(A)$, $n(B)$, $n(A \cap B)$ を正しく求めている（1点）
- 求める集合を正しく表して個数を計算している（1点）

よくあるミス

- 両方で割り切れる数を引き忘れる。
- 割り算の商の切り捨てを誤る。

A-07　正答 80

2点

計算力・基本操作の反復

1から200までの整数のうち、2 で割り切れるが 5 では割り切れない数は何個あるか求めなさい。

思考の糸口 2 の倍数の集合を A、5 の倍数の集合を B とおき、求める集合を A, B と記号で表してから個数の公式を使う。両方で割り切れる数は 2 と 5 の最小公倍数 10 の倍数である。

解法

1. $n(A) = 100$、$n(B) = 40$。
2. $A \cap B$ は 10 の倍数の集合で、$n(A \cap B) = 20$。
3. $n(A \cap \overline{B}) = n(A) - n(A \cap B) = 100 - 20 = 80$。

別解・別の確かめ方

- ベン図の4つの部分（A だけ、B だけ、両方、どちらでもない）の個数をすべて書きこみ、合計が 200 になることを確かめる。

部分点のポイント

- $n(A)$, $n(B)$, $n(A \cap B)$ を正しく求めている（1点）
- 求める集合を正しく表して個数を計算している（1点）

よくあるミス

- 両方で割り切れる数を引き忘れる。
- 割り算の商の切り捨てを誤る。

A-08　正答 82

2点

計算力・基本操作の反復

1から120までの整数のうち、5 でも 7 でも割り切れない数は何個あるか求めなさい。

思考の糸口　5 の倍数の集合を A、7 の倍数の集合を B とおき、求める集合を A, B と記号で表してから個数の公式を使う。両方で割り切れる数は 5 と 7 の最小公倍数 35 の倍数である。

解法

1. $n(A)=24$、$n(B)=17$。
2. $A\cap B$ は 35 の倍数の集合で、$n(A\cap B)=3$。
3. $n(\overline{A\cup B})=120-(24+17-3)=82$。

別解・別の確かめ方

- ベン図の4つの部分（A だけ、B だけ、両方、どちらでもない）の個数をすべて書きこみ、合計が 120 になることを確かめる。

部分点のポイント

- $n(A)$, $n(B)$, $n(A\cap B)$ を正しく求めている（1点）
- 求める集合を正しく表して個数を計算している（1点）

よくあるミス

- 両方で割り切れる数を引き忘れる。
- 割り算の商の切り捨てを誤る。

A-09　正答 17

2点

計算力・基本操作の反復

1から60までの整数のうち、5 または 9 で割り切れる数は何個あるか求めなさい。

思考の糸口　5 の倍数の集合を A、9 の倍数の集合を B とおき、求める集合を A, B と記号で表してから個数の公式を使う。両方で割り切れる数は 5 と 9 の最小公倍数 45 の倍数である。

解法

1. $n(A)=12$、$n(B)=6$。
2. $A\cap B$ は 45 の倍数の集合で、$n(A\cap B)=1$。
3. $n(A\cup B)=12+6-1=17$。

別解・別の確かめ方

- ベン図の4つの部分（A だけ、B だけ、両方、どちらでもない）の個数をすべて書きこみ、合計が 60 になることを確かめる。

部分点のポイント

- $n(A)$, $n(B)$, $n(A\cap B)$ を正しく求めている（1点）
- 求める集合を正しく表して個数を計算している（1点）

よくあるミス

- 両方で割り切れる数を引き忘れる。
- 割り算の商の切り捨てを誤る。

A-10　正答　イ　十分条件であるが必要条件ではない　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

実数 xに関する2つの条件 $p: x > -1$、$q: x > -3$ について、p は q であるための何条件か。正しいものを選びなさい。

思考の糸口　「$p \Rightarrow q$」と「$q \Rightarrow p$」の真偽を別々に調べる。$p \Rightarrow q$ が真なら p は十分条件、$q \Rightarrow p$ が真なら p は必要条件。

解法

1. 「$p \Rightarrow q$」：真。
2. 「$q \Rightarrow p$」：偽。反例 $x = -1$ は q を満たすが p を満たさない。
3. よって p は q であるための十分条件であるが必要条件ではない。

選択肢の分析

ア	「$p \Rightarrow q$」は真なので、p は十分条件である。「$q \Rightarrow p$」は偽（反例：$x = -1$）なので、p は必要条件ではない。 誤概念：必要と十分の取り違え
ウ	「$q \Rightarrow p$」は偽（反例：$x = -1$）なので、p は必要条件ではない。 誤概念：一方の向きの真偽の判定の誤り
エ	「$p \Rightarrow q$」は真なので、p は十分条件である。 誤概念：一方の向きの真偽の判定の誤り

別解・別の確かめ方

- 条件を満たすものの集合 P, Q を数直線（またはベン図）にかき、$P \subset Q$ か $Q \subset P$ かを図で判定する。

部分点のポイント

- 2つの向きの真偽を正しく判定している（1点）
- 必要・十分を正しく対応させている（1点）

A-11　正答　イ　必要十分条件である　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

実数 x に関する2つの条件 p：$-7 < x < -1$、q：$|x+4| < 3$ について、p は q であるための何条件か。正しいものを選びなさい。

思考の糸口　「$p \Rightarrow q$」と「$q \Rightarrow p$」の真偽を別々に調べる。$p \Rightarrow q$ が真なら p は十分条件、$q \Rightarrow p$ が真なら p は必要条件。

解法

1. 「$p \Rightarrow q$」：真。
2. 「$q \Rightarrow p$」：真。
3. よって p は q であるための必要十分条件である。

選択肢の分析

ア	「$q \Rightarrow p$」は真なので、p は必要条件である。 誤概念：一方の向きの真偽の判定の誤り
ウ	「$p \Rightarrow q$」は真なので、p は十分条件である。「$q \Rightarrow p$」は真なので、p は必要条件である。 誤概念：一方の向きの真偽の判定の誤り
エ	「$p \Rightarrow q$」は真なので、p は十分条件である。 誤概念：一方の向きの真偽の判定の誤り

別解・別の確かめ方

- 条件を満たすものの集合 P, Q を数直線（またはベン図）にかき、$P \subset Q$ か $Q \subset P$ かを図で判定する。

部分点のポイント

- 2つの向きの真偽を正しく判定している（1点）
- 必要・十分を正しく対応させている（1点）

A-12　正答　ウ　十分条件であるが必要条件ではない　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

実数 x, yに関する2つの条件 $p : x = 0$、$q : xy = 0$ について、p は q であるための何条件か。正しいものを選びなさい。

思考の糸口　「$p \Rightarrow q$」と「$q \Rightarrow p$」の真偽を別々に調べる。$p \Rightarrow q$ が真なら p は十分条件、$q \Rightarrow p$ が真なら p は必要条件。

解法

1. 「$p \Rightarrow q$」：真。
2. 「$q \Rightarrow p$」：偽。反例 $x = 1$, $y = 0$ は q を満たすが p を満たさない。
3. よって p は q であるための十分条件であるが必要条件ではない。

選択肢の分析

ア	「$p \Rightarrow q$」は真なので、p は十分条件である。 誤概念：一方の向きの真偽の判定の誤り
イ	「$p \Rightarrow q$」は真なので、p は十分条件である。「$q \Rightarrow p$」は偽（反例：$x = 1$, $y = 0$）なので、p は必要条件ではない。 誤概念：必要と十分の取り違え
エ	「$q \Rightarrow p$」は偽（反例：$x = 1$, $y = 0$）なので、p は必要条件ではない。 誤概念：一方の向きの真偽の判定の誤り

別解・別の確かめ方

- 条件を満たすものの集合 P, Q を数直線（またはベン図）にかき、$P \subset Q$ か $Q \subset P$ かを図で判定する。

部分点のポイント

- 2つの向きの真偽を正しく判定している（1点）
- 必要・十分を正しく対応させている（1点）

A-13　正答　エ　必要条件であるが十分条件ではない　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

実数 x に関する2つの条件 $p: x^2 = 16$、$q: x = 4$ について、p は q であるための何条件か。正しいものを選びなさい。

思考の糸口　「$p \Rightarrow q$」と「$q \Rightarrow p$」の真偽を別々に調べる。$p \Rightarrow q$ が真なら p は十分条件、$q \Rightarrow p$ が真なら p は必要条件。

解法

1. 「$p \Rightarrow q$」：偽。反例 $x = -4$ は p を満たすが q を満たさない。
2. 「$q \Rightarrow p$」：真。
3. よって p は q であるための必要条件であるが十分条件ではない。

選択肢の分析

ア	「$q \Rightarrow p$」は真なので、p は必要条件である。 誤概念：一方の向きの真偽の判定の誤り
イ	「$p \Rightarrow q$」は偽（反例：$x = -4$）なので、p は十分条件ではない。「$q \Rightarrow p$」は真なので、p は必要条件である。 誤概念：必要と十分の取り違え
ウ	「$p \Rightarrow q$」は偽（反例：$x = -4$）なので、p は十分条件ではない。 誤概念：一方の向きの真偽の判定の誤り

別解・別の確かめ方

- 条件を満たすものの集合 P, Q を数直線（またはベン図）にかき、$P \subset Q$ か $Q \subset P$ かを図で判定する。

部分点のポイント

- 2つの向きの真偽を正しく判定している（1点）
- 必要・十分を正しく対応させている（1点）

A-14　正答　ウ　必要条件でも十分条件でもない　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

実数 x に関する2つの条件 $p: |x| < 5$、$q: x > 4$ について、p は q であるための何条件か。正しいものを選びなさい。

思考の糸口　「$p \Rightarrow q$」と「$q \Rightarrow p$」の真偽を別々に調べる。$p \Rightarrow q$ が真なら p は十分条件、$q \Rightarrow p$ が真なら p は必要条件。

解法

1. 「$p \Rightarrow q$」：偽。反例 $x = -4$ は p を満たすが q を満たさない。
2. 「$q \Rightarrow p$」：偽。反例 $x = 5$ は q を満たすが p を満たさない。
3. よって p は q であるための必要条件でも十分条件でもない。

選択肢の分析

ア	「$p \Rightarrow q$」は偽（反例：$x = -4$）なので、p は十分条件ではない。 誤概念：一方の向きの真偽の判定の誤り
イ	「$q \Rightarrow p$」は偽（反例：$x = 5$）なので、p は必要条件ではない。 誤概念：一方の向きの真偽の判定の誤り
エ	「$p \Rightarrow q$」は偽（反例：$x = -4$）なので、p は十分条件ではない。「$q \Rightarrow p$」は偽（反例：$x = 5$）なので、p は必要条件ではない。 誤概念：一方の向きの真偽の判定の誤り

別解・別の確かめ方

- 条件を満たすものの集合 P, Q を数直線（またはベン図）にかき、$P \subset Q$ か $Q \subset P$ かを図で判定する。

部分点のポイント

- 2つの向きの真偽を正しく判定している（1点）
- 必要・十分を正しく対応させている（1点）

A-15　正答　ア　「$x \geqq -3$ ならば $x > -4$」　2点

概念理解

実数 x についての命題「$x \leqq -4$ ならば $x < -3$」の対偶として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　仮定 p と結論 q を確認し、定義（逆：入れかえ、裏：否定、対偶：入れかえて否定）に当てはめる。否定では「かつ」と「または」、$>$ と $\leqq$ が入れかわる。

解法

1. $p : x \leqq -4$、$q : x < -3$。
2. $\overline{p} : x > -4$、$\overline{q} : x \geqq -3$。
3. 対偶は 「$x \geqq -3$ ならば $x > -4$」。

選択肢の分析

イ	これはもとの命題の逆である。対偶は仮定と結論を入れかえ、それぞれ否定したもの。 誤概念：逆・裏・対偶の定義の混同
ウ	これはもとの命題の裏である。対偶は仮定と結論を入れかえ、それぞれ否定したもの。 誤概念：逆・裏・対偶の定義の混同
エ	仮定はそのままで結論だけを否定したもので、逆・裏・対偶のどれでもない（もとの命題の否定とも異なる）。 誤概念：結論だけを否定すればよいという誤解

別解・別の確かめ方

- 逆・裏・対偶の関係を四角形の図（もとの命題・逆・裏・対偶を頂点に置く）にかいて確かめる。

部分点のポイント

- 仮定・結論とその否定を正しくつくっている（1点）
- 定義に当てはめて正しく選んでいる（1点）

A-16　正答　イ　「n は 20 の倍数でない ならば n は 5 の倍数でない」　2点

概念理解

整数 nについての命題「n は 20 の倍数 ならば n は 5 の倍数」の裏として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　仮定 p と結論 q を確認し、定義（逆：入れかえ、裏：否定、対偶：入れかえて否定）に当てはめる。否定では「かつ」と「または」、$>$ と $\leqq$ が入れかわる。

解法

1. p：n は 20 の倍数、q：n は 5 の倍数。
2. $\overline{p}$：n は 20 の倍数でない、$\overline{q}$：n は 5 の倍数でない。
3. 裏は 「n は 20 の倍数でない ならば n は 5 の倍数でない」。

選択肢の分析

ア	これはもとの命題の逆である。裏は仮定と結論をそれぞれ否定したもの。 誤概念：逆・裏・対偶の定義の混同
ウ	仮定はそのままで結論だけを否定したもので、逆・裏・対偶のどれでもない（もとの命題の否定とも異なる）。 誤概念：結論だけを否定すればよいという誤解
エ	これはもとの命題の対偶である。裏は仮定と結論をそれぞれ否定したもの。 誤概念：逆・裏・対偶の定義の混同

別解・別の確かめ方

- 逆・裏・対偶の関係を四角形の図（もとの命題・逆・裏・対偶を頂点に置く）にかいて確かめる。

部分点のポイント

- 仮定・結論とその否定を正しくつくっている（1点）
- 定義に当てはめて正しく選んでいる（1点）

A-17　正答　イ　「$x^2 \neq 9$ ならば $x \neq 3$」　2点

概念理解

実数 x についての命題「$x = 3$ ならば $x^2 = 9$」の対偶として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　仮定 p と結論 q を確認し、定義（逆：入れかえ、裏：否定、対偶：入れかえて否定）に当てはめる。否定では「かつ」と「または」、$>$ と $\leqq$ が入れかわる。

解法

1. p：$x = 3$、q：$x^2 = 9$。
2. $\overline{p}$：$x \neq 3$、$\overline{q}$：$x^2 \neq 9$。
3. 対偶は 「$x^2 \neq 9$ ならば $x \neq 3$」。

選択肢の分析

ア	これはもとの命題の逆である。対偶は仮定と結論を入れかえ、それぞれ否定したもの。 誤概念：逆・裏・対偶の定義の混同
ウ	これはもとの命題の裏である。対偶は仮定と結論を入れかえ、それぞれ否定したもの。 誤概念：逆・裏・対偶の定義の混同
エ	仮定はそのままで結論だけを否定したもので、逆・裏・対偶のどれでもない（もとの命題の否定とも異なる）。 誤概念：結論だけを否定すればよいという誤解

別解・別の確かめ方

- 逆・裏・対偶の関係を四角形の図（もとの命題・逆・裏・対偶を頂点に置く）にかいて確かめる。

部分点のポイント

- 仮定・結論とその否定を正しくつくっている（1点）
- 定義に当てはめて正しく選んでいる（1点）

A-18　正答　エ　ある実数 x について $x^2+3x+6 \leqq 0$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

「すべての実数 x について $x^2+3x+6>0$」の否定として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　「すべて」と「ある」、「かつ」と「または」を入れかえ、個々の条件を否定する（$>$ の否定は $\leqq$）。

解法

1. 否定の規則：「すべて」と「ある」、「かつ」と「または」をそれぞれ入れかえ、$>$ は $\leqq$ に、$=$ は $\neq$ に変える。
2. これに従うと ある実数 x について $x^2+3x+6 \leqq 0$。

選択肢の分析

ア	「すべて」を否定すると「ある」になる。「すべての x で成り立たない」はより強い主張である。 誤概念：全称の否定を全称のままにする誤り
イ	「すべて」が「ある」に変わっていないうえ、$>$ の否定は $\leqq$（$<$ ではない）。 誤概念：不等号の否定の誤り
ウ	結論の不等号を否定していない。「ある x について >0」はもとの命題が真でも偽でも成り立ちうる。 誤概念：結論の否定もれ

別解・別の確かめ方

- 数直線やベン図で、もとの条件を満たす部分と満たさない部分を塗り分け、選択肢がちょうど「満たさない部分」を表すかを確かめる。

部分点のポイント

- 「すべて／ある」「かつ／または」を正しく入れかえている（1点）
- 個々の条件を正しく否定している（1点）

A-19　正答　エ　$x < -1$ または $2 < x$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

「$-1 \leqq x \leqq 2$」の否定として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　「すべて」と「ある」、「かつ」と「または」を入れかえ、個々の条件を否定する（$>$ の否定は $\leqq$）。

解法

1. 否定の規則：「すべて」と「ある」、「かつ」と「または」をそれぞれ入れかえ、$>$ は $\leqq$ に、$=$ は $\neq$ に変える。
2. これに従うと $x < -1$ または $2 < x$。

選択肢の分析

ア	$x = -1$ はもとの条件を満たすので、否定に含めてはいけない。 誤概念：境界の扱いの誤り
イ	「かつ」に直すと、両方を満たす x は存在しない（空集合）。否定は「または」でつなぐ。 誤概念：かつ・またはの入れかえ忘れ
ウ	もとの範囲の内側を表しており、否定（範囲の外側）になっていない。 誤概念：否定の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 数直線やベン図で、もとの条件を満たす部分と満たさない部分を塗り分け、選択肢がちょうど「満たさない部分」を表すかを確かめる。

部分点のポイント

- 「すべて／ある」「かつ／または」を正しく入れかえている（1点）
- 個々の条件を正しく否定している（1点）

A-20　正答　ア　すべての整数 n について $n^2 \neq 5$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

「ある整数 n について $n^2 = 5$」の否定として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　「すべて」と「ある」、「かつ」と「または」を入れかえ、個々の条件を否定する（$>$ の否定は $\leqq$）。

解法

1. 否定の規則：「すべて」と「ある」、「かつ」と「または」をそれぞれ入れかえ、$>$ は $\leqq$ に、$=$ は $\neq$ に変える。
2. これに従うと すべての整数 n について $n^2 \neq 5$。

選択肢の分析

イ	「ある」を「すべて」に変えただけで、結論 $n^2 = 5$ を否定していない。 誤概念：結論の否定もれ
ウ	「ある」を否定すると「すべて」になる。「ある n で等しくない」はもとの命題と同時に成り立ちうる。 誤概念：存在の否定を存在のままにする誤り
エ	$=$ の否定は $\neq$ であり、$>$ ではない。また「ある」も否定されていない。 誤概念：等号の否定の誤り

別解・別の確かめ方

- 数直線やベン図で、もとの条件を満たす部分と満たさない部分を塗り分け、選択肢がちょうど「満たさない部分」を表すかを確かめる。

部分点のポイント

- 「すべて／ある」「かつ／または」を正しく入れかえている（1点）
- 個々の条件を正しく否定している（1点）

B　標準演習

B-01　正答　エ　$x = -2$　　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

命題「実数 x について、$x^2 + 2x = 0$ ならば $x = 0$」は偽である。この命題の反例になっているものを選びなさい。

思考の糸口　反例の条件は2つ：(1) 仮定を満たす、(2) 結論を満たさない。各選択肢についてこの2点を確かめる。

解法

1. 各選択肢が仮定を満たすか調べる。
2. 仮定を満たすもののうち、結論を満たさないものを探す。
3. $x = -2$ は仮定を満たし、結論を満たさない。

選択肢の分析

ア	$x = -1$ を代入すると左辺は -1 で 0 にならず、仮定を満たさない。 誤概念：仮定を満たさない例を反例とする誤り
イ	$x = 0$ は結論を満たすので反例ではない。 誤概念：結論を満たす例を反例とする誤り
ウ	$x = 2$ を代入すると左辺は 8 で 0 にならず、仮定を満たさない。 誤概念：仮定を満たさない例を反例とする誤り

別解・別の確かめ方

- 仮定・結論を満たす範囲を数直線上にかき、「仮定の範囲にあって結論の範囲の外」にある値を探す。

部分点のポイント

- 反例の2つの条件を理解している（2点）
- 正しい反例を選んでいる（2点）

B-02　正答　エ　$x = -4$

4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

命題「実数 x について、$x^2 > 9$ ならば $x > 3$」は偽である。この命題の反例になっているものを選びなさい。

思考の糸口　反例の条件は2つ：(1) 仮定を満たす、(2) 結論を満たさない。各選択肢についてこの2点を確かめる。

解法

1. 各選択肢が仮定を満たすか調べる。
2. 仮定を満たすもののうち、結論を満たさないものを探す。
3. $x = -4$ は仮定を満たし、結論を満たさない。

選択肢の分析

ア	$x = 4$ は仮定も結論も満たすので反例ではない。 誤概念：結論を満たす例を反例とする誤り
イ	$x = 3$ は仮定 $x^2 > 9$ を満たさないので反例ではない。 誤概念：仮定を満たさない例を反例とする誤り
ウ	$x = 0$ は仮定を満たさないので反例ではない。 誤概念：仮定を満たさない例を反例とする誤り

別解・別の確かめ方

- 仮定・結論を満たす範囲を数直線上にかき、「仮定の範囲にあって結論の範囲の外」にある値を探す。

部分点のポイント

- 反例の2つの条件を理解している（2点）
- 正しい反例を選んでいる（2点）

B-03　正答　ウ　$x = -5$

4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

命題「実数 x について、$x^2 > 16$ ならば $x > 4$」は偽である。この命題の反例になっているものを選びなさい。

思考の糸口　反例の条件は2つ：(1) 仮定を満たす、(2) 結論を満たさない。各選択肢についてこの2点を確かめる。

解法

1. 各選択肢が仮定を満たすか調べる。
2. 仮定を満たすもののうち、結論を満たさないものを探す。
3. $x = -5$ は仮定を満たし、結論を満たさない。

選択肢の分析

ア	$x = 5$ は仮定も結論も満たすので反例ではない。 誤概念：結論を満たす例を反例とする誤り
イ	$x = 4$ は仮定 $x^2 > 16$ を満たさないので反例ではない。 誤概念：仮定を満たさない例を反例とする誤り
エ	$x = 0$ は仮定を満たさないので反例ではない。 誤概念：仮定を満たさない例を反例とする誤り

別解・別の確かめ方

- 仮定・結論を満たす範囲を数直線上にかき、「仮定の範囲にあって結論の範囲の外」にある値を探す。

部分点のポイント

- 反例の2つの条件を理解している（2点）
- 正しい反例を選んでいる（2点）

B-04　正答　ア　$n = 15$　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

命題「整数 n について、n が 3 の倍数ならば n は 6 の倍数」は偽である。この命題の反例になっているものを選びなさい。

思考の糸口　反例の条件は2つ：(1) 仮定を満たす、(2) 結論を満たさない。各選択肢についてこの2点を確かめる。

解法

1. 各選択肢が仮定を満たすか調べる。
2. 仮定を満たすもののうち、結論を満たさないものを探す。
3. $n = 15$ は仮定を満たし、結論を満たさない。

選択肢の分析

イ	3 の倍数ではないので仮定を満たさず、反例ではない。 誤概念：仮定を満たさない例を反例とする誤り
ウ	仮定と結論をともに満たすので反例ではない。 誤概念：結論を満たす例を反例とする誤り
エ	仮定と結論をともに満たすので反例ではない。 誤概念：結論を満たす例を反例とする誤り

別解・別の確かめ方

- 仮定・結論を満たす範囲を数直線上にかき、「仮定の範囲にあって結論の範囲の外」にある値を探す。

部分点のポイント

- 反例の2つの条件を理解している（2点）
- 正しい反例を選んでいる（2点）

B-05　正答　6　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある学年の生徒 25 人に調査を行ったところ、運動部に所属している生徒は 14 人、習い事をしている生徒は 8 人、両方に当てはまる生徒は 3 人であった。どちらにも当てはまらない生徒は何人か。（数値は架空の設定である）

思考の糸口　運動部に所属している生徒の集合を A、習い事をしている生徒の集合を B とおき、ベン図の4つの部分に分けて考える。

解法

1. $n(U) = 25$、$n(A) = 14$、$n(B) = 8$ とする。
2. $n(A \cup B) = 14 + 8 - 3 = 19$。
3. $n(\overline{A \cup B}) = 25 - 19 = 6$。

別解・別の確かめ方

- ベン図の重なりの部分を x 人とおき、4つの部分の人数の合計が全体の人数になるという方程式を立てて解く。

部分点のポイント

- 集合を設定し、与えられた人数を正しく対応させている（2点）
- 公式またはベン図から正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $n(A) + n(B)$ を $n(A \cup B)$ としてしまう（重なりを2回数える）。
- 「どちらにも当てはまらない」人数を全体から引き忘れる。

B-06　正答 8

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある学年の生徒 13 人に調査を行ったところ、運動部に所属している生徒は 6 人、習い事をしている生徒は 6 人、両方に当てはまる生徒は 2 人であった。どちらか一方だけに当てはまる生徒は何人か。（数値は架空の設定である…

思考の糸口 運動部に所属している生徒の集合を A、習い事をしている生徒の集合を B とおき、ベン図の4つの部分に分けて考える。

解法

1. $n(U)=13$、$n(A)=6$、$n(B)=6$ とする。
2. A だけ：$6-2=4$、B だけ：$6-2=4$。
3. 合計 $4+4=8$。

別解・別の確かめ方

- ベン図の重なりの部分を x 人とおき、4つの部分の人数の合計が全体の人数になるという方程式を立てて解く。

部分点のポイント

- 集合を設定し、与えられた人数を正しく対応させている（2点）
- 公式またはベン図から正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $n(A)+n(B)$ を $n(A\cup B)$ としてしまう（重なりを2回数える）。
- 「どちらにも当てはまらない」人数を全体から引き忘れる。

B-07　正答 5

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある学年の生徒 22 人に調査を行ったところ、電車で通学している生徒は 13 人、バスで通学している生徒は 11 人、両方に当てはまる生徒は 7 人であった。どちらにも当てはまらない生徒は何人か。（数値は架空の設定である…

思考の糸口 電車で通学している生徒の集合を A、バスで通学している生徒の集合を B とおき、ベン図の4つの部分に分けて考える。

解法

1. $n(U)=22$、$n(A)=13$、$n(B)=11$ とする。
2. $n(A\cup B)=13+11-7=17$。
3. $n(\overline{A\cup B})=22-17=5$。

別解・別の確かめ方

- ベン図の重なりの部分を x 人とおき、4つの部分の人数の合計が全体の人数になるという方程式を立てて解く。

部分点のポイント

- 集合を設定し、与えられた人数を正しく対応させている（2点）
- 公式またはベン図から正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $n(A)+n(B)$ を $n(A\cup B)$ としてしまう（重なりを2回数える）。
- 「どちらにも当てはまらない」人数を全体から引き忘れる。

B-08　正答　5

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある学年の生徒 25 人に調査を行ったところ、犬を飼っている生徒は 8 人、猫を飼っている生徒は 16 人、どちらにも当てはまらない生徒は 6 人であった。両方に当てはまる生徒は何人か。（数値は架空の設定である）

思考の糸口　犬を飼っている生徒の集合を A、猫を飼っている生徒の集合を B とおき、ベン図の4つの部分に分けて考える。

解法

1. $n(U)=25$、$n(A)=8$、$n(B)=16$ とする。
2. $n(A\cup B)=25-6=19$。
3. $n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)=8+16-19=5$。

別解・別の確かめ方

- ベン図の重なりの部分を x 人とおき、4つの部分の人数の合計が全体の人数になるという方程式を立てて解く。

部分点のポイント

- 集合を設定し、与えられた人数を正しく対応させている（2点）
- 公式またはベン図から正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $n(A)+n(B)$ を $n(A\cup B)$ としてしまう（重なりを2回数える）。
- 「どちらにも当てはまらない」人数を全体から引き忘れる。

B-09　正答　$-6\leqq a\leqq -5$

4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

a を定数とする。実数 x に関する条件 $p:|x+1|<4$、$q:a<x<a+9$ について、p が q であるための十分条件となるような a の値の範囲を求めなさい。

思考の糸口　p が q の十分条件であることは、集合で $P\subset Q$ と言いかえられる。数直線に P を固定してかき、Q を動かして含まれる条件を端点で表す。

解法

1. $|x+1|<4$ より $P:-5<x<3$。
2. 十分条件であるための条件は $P\subset Q$。
3. 端点を比べて $a\leqq -5$ かつ $a+9\geqq 3$。
4. これを解いて $-6\leqq a\leqq -5$。

別解・別の確かめ方

- 境界の値（$a=-6$、$a=-5$）のときに図をかき、端点が一致しても含まれる（どちらも端点を含まない開区間なので）ことを確かめる。

部分点のポイント

- P を正しく求めている（1点）
- 包含関係の向きを正しく判断している（1点）
- 端点の条件を立てて正しく解いている（2点）

よくあるミス

- 十分条件と必要条件で包含関係の向きを逆にする。
- 端点で等号を含めてよいかの判断を誤る。

B-10　正答　$-8 \leqq a \leqq -4$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

a を定数とする。実数 x に関する条件 $p : |x| < 4$、$q : a < x < a + 12$ について、p が q であるための十分条件となるような a の値の範囲を求めなさい。

思考の糸口　p が q の十分条件であることは、集合で $P \subset Q$ と言いかえられる。数直線に P を固定してかき、Q を動かして含まれる条件を端点で表す。

解法

1. $|x| < 4$ より $P : -4 < x < 4$。
2. 十分条件であるための条件は $P \subset Q$。
3. 端点を比べて $a \leqq -4$ かつ $a + 12 \geqq 4$。
4. これを解いて $-8 \leqq a \leqq -4$。

別解・別の確かめ方

- 境界の値（$a = -8$、$a = -4$）のときに図をかき、端点が一致しても含まれる（どちらも端点を含まない開区間なので）ことを確かめる。

部分点のポイント

- P を正しく求めている（1点）
- 包含関係の向きを正しく判断している（1点）
- 端点の条件を立てて正しく解いている（2点）

よくあるミス

- 十分条件と必要条件で包含関係の向きを逆にする。
- 端点で等号を含めてよいかの判断を誤る。

B-11　正答　$-3 \leqq a \leqq -1$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

a を定数とする。実数 x に関する条件 $p : |x-1| < 2$、$q : a < x < a+6$ について、p が q であるための十分条件となるような a の値の範囲を求めなさい。

思考の糸口　p が q の十分条件であることは、集合で $P \subset Q$ と言いかえられる。数直線に P を固定してかき、Q を動かして含まれる条件を端点で表す。

解法

1. $|x-1| < 2$ より $P : -1 < x < 3$。
2. 十分条件であるための条件は $P \subset Q$。
3. 端点を比べて $a \leqq -1$ かつ $a+6 \geqq 3$。
4. これを解いて $-3 \leqq a \leqq -1$。

別解・別の確かめ方

- 境界の値（$a=-3$、$a=-1$）のときに図をかき、端点が一致しても含まれる（どちらも端点を含まない開区間なので）ことを確かめる。

部分点のポイント

- P を正しく求めている（1点）
- 包含関係の向きを正しく判断している（1点）
- 端点の条件を立てて正しく解いている（2点）

よくあるミス

- 十分条件と必要条件で包含関係の向きを逆にする。
- 端点で等号を含めてよいかの判断を誤る。

B-12　正答　$-4 \leqq a \leqq 1$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

a を定数とする。実数 x に関する条件 $p : |x-4| < 3$、$q : a < x < a+11$ について、p が q であるための十分条件となるような a の値の範囲を求めなさい。

思考の糸口　p が q の十分条件であることは、集合で $P \subset Q$ と言いかえられる。数直線に P を固定してかき、Q を動かして含まれる条件を端点で表す。

解法

1. $|x-4| < 3$ より $P : 1 < x < 7$。
2. 十分条件であるための条件は $P \subset Q$。
3. 端点を比べて $a \leqq 1$ かつ $a+11 \geqq 7$。
4. これを解いて $-4 \leqq a \leqq 1$。

別解・別の確かめ方

- 境界の値（$a=-4$、$a=1$）のときに図をかき、端点が一致しても含まれる（どちらも端点を含まない開区間なので）ことを確かめる。

部分点のポイント

- P を正しく求めている（1点）
- 包含関係の向きを正しく判断している（1点）
- 端点の条件を立てて正しく解いている（2点）

よくあるミス

- 十分条件と必要条件で包含関係の向きを逆にする。
- 端点で等号を含めてよいかの判断を誤る。

B-13　正答　$-7 \leqq a \leqq 8$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

a を定数とし、実数を要素とする集合 $A = \{x \mid a \leqq x \leqq a+7\}$、$B = \{x \mid |x-4| \leqq 4\}$ を考える。$A \cap B \neq \emptyset$ とな…

思考の糸口　B を数直線上の区間として求め、幅 7 の区間 A を左右に動かしながら、端点どうしの位置関係を不等式で表す。

解法

1. $|x-4| \leqq 4$ より $B : 0 \leqq x \leqq 8$。
2. 共通部分が空集合になる場合（A が B の完全に左か右にある場合）を除けばよい。
3. $a+7 < 0$ または $a > 8$ の否定をとり、$-7 \leqq a \leqq 8$。

別解・別の確かめ方

- 境界の値（$a=-7$、$a=8$）のときの図をかき、端点が重なる場合を含めるかどうかを確かめる（両方とも端点を含む閉区間）。

部分点のポイント

- B を正しく求めている（1点）
- 端点の位置関係を正しい不等式で表している（2点）
- 範囲を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 端点が一致する場合を含めるかどうか（等号の有無）を誤る。
- $A \cap B = \emptyset$ を「かつ」でつないでしまう（左右どちらか一方でよい）。

B-14　正答　$a < -2,\ 6 < a$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

a を定数とし、実数を要素とする集合 $A = \{x \mid a \leqq x \leqq a+2\}$、$B = \{x \mid |x-3| \leqq 3\}$ を考える。$A \cap B = \emptyset$ となるよう…

思考の糸口　B を数直線上の区間として求め、幅 2 の区間 A を左右に動かしながら、端点どうしの位置関係を不等式で表す。

解法

1. $|x-3| \leqq 3$ より $B : 0 \leqq x \leqq 6$。
2. 共通部分がないのは、A が B の完全に左にある（$a+2 < 0$）か、完全に右にある（$a > 6$）とき。
3. よって $a < -2,\ 6 < a$。

別解・別の確かめ方

- 境界の値（$a = -2$、$a = 6$）のときの図をかき、端点が重なる場合を含めるかどうかを確かめる（両方とも端点を含む閉区間）。

部分点のポイント

- B を正しく求めている（1点）
- 端点の位置関係を正しい不等式で表している（2点）
- 範囲を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 端点が一致する場合を含めるかどうか（等号の有無）を誤る。
- $A \cap B = \emptyset$ を「かつ」でつないでしまう（左右どちらか一方でよい）。

B-15　正答　$-15 \leqq a \leqq 2$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

a を定数とし、実数を要素とする集合 $A = \{x \mid a \leqq x \leqq a+7\}$、$B = \{x \mid |x+3| \leqq 5\}$ を考える。$A \cap B \neq \emptyset$ とな…

思考の糸口　B を数直線上の区間として求め、幅 7 の区間 A を左右に動かしながら、端点どうしの位置関係を不等式で表す。

解法

1. $|x+3| \leqq 5$ より $B : -8 \leqq x \leqq 2$。
2. 共通部分が空集合になる場合（A が B の完全に左か右にある場合）を除けばよい。
3. $a+7 < -8$ または $a > 2$ の否定をとり、$-15 \leqq a \leqq 2$。

別解・別の確かめ方

- 境界の値（$a = -15$、$a = 2$）のときの図をかき、端点が重なる場合を含めるかどうかを確かめる（両方とも端点を含む閉区間）。

部分点のポイント

- B を正しく求めている（1点）
- 端点の位置関係を正しい不等式で表している（2点）
- 範囲を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 端点が一致する場合を含めるかどうか（等号の有無）を誤る。
- $A \cap B = \emptyset$ を「かつ」でつないでしまう（左右どちらか一方でよい）。

B-16　正答　$-3 \leqq a \leqq 2$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

a を定数とし、実数を要素とする集合 $A=\{x \mid a \leqq x \leqq a+1\}$、$B=\{x \mid |x| \leqq 2\}$ を考える。$A \cap B \neq \emptyset$ となるよ…

思考の糸口　B を数直線上の区間として求め、幅 1 の区間 A を左右に動かしながら、端点どうしの位置関係を不等式で表す。

解法

1. $|x| \leqq 2$ より B：$-2 \leqq x \leqq 2$。
2. 共通部分が空集合になる場合（A が B の完全に左か右にある場合）を除けばよい。
3. $a+1<-2$ または $a>2$ の否定をとり、$-3 \leqq a \leqq 2$。

別解・別の確かめ方

- 境界の値（$a=-3$、$a=2$）のときの図をかき、端点が重なる場合を含めるかどうかを確かめる（両方とも端点を含む閉区間）。

部分点のポイント

- B を正しく求めている（1点）
- 端点の位置関係を正しい不等式で表している（2点）
- 範囲を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 端点が一致する場合を含めるかどうか（等号の有無）を誤る。
- $A \cap B=\emptyset$ を「かつ」でつないでしまう（左右どちらか一方でよい）。

B-17　正答　ア，イ　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

実数 xについての命題「$x>-2$ ならば $x>1$」について、もとの命題・逆・裏・対偶のうち、真であるものをすべて選びなさい。

思考の糸口　4つすべてを調べる必要はない。もとの命題と逆の真偽を調べれば、対偶（もとの命題と一致）と裏（逆と一致）の真偽が決まる。

解法

1. もとの命題：偽。
2. 逆「$x>1$ ならば $x>-2$」：真。
3. 対偶は偽、裏は真。

選択肢の分析

ウ	もとの命題は偽である（仮定を満たし結論を満たさない反例が存在する）。 誤概念：真偽の判定の誤り
エ	対偶はもとの命題と真偽が一致するので、偽である。 誤概念：逆・裏・対偶の真偽の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 条件を集合で表し、$P \subset Q$（もとの命題）と $Q \subset P$（逆）が成り立つかを数直線やベン図で確かめる。

部分点のポイント

- もとの命題と逆の真偽を正しく判定している（2点）
- 対偶・裏の真偽を関係から正しく判断している（2点）

B-18　正答　イ，エ　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

整数 n についての命題「n が 8 の倍数 ならば n は 4 の倍数」について、もとの命題・逆・裏・対偶のうち、真であるものをすべて選びなさい。

思考の糸口　4つすべてを調べる必要はない。もとの命題と逆の真偽を調べれば、対偶（もとの命題と一致）と裏（逆と一致）の真偽が決まる。

解法

1. もとの命題：真。
2. 逆「n は 4 の倍数 ならば n が 8 の倍数」：偽。
3. 対偶は真、裏は偽。

選択肢の分析

ア	逆は偽である（仮定と結論を入れかえた命題には反例が存在する）。 誤概念：真偽の判定の誤り
ウ	裏は逆の対偶なので、逆と真偽が一致し、偽である。 誤概念：逆・裏・対偶の真偽の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 条件を集合で表し、$P \subset Q$（もとの命題）と $Q \subset P$（逆）が成り立つかを数直線やベン図で確かめる。

部分点のポイント

- もとの命題と逆の真偽を正しく判定している（2点）
- 対偶・裏の真偽を関係から正しく判断している（2点）

B-19　正答　イ，ウ　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

整数 n についての命題「n が 4 の倍数 ならば n は 12 の倍数」について、もとの命題・逆・裏・対偶のうち、真であるものをすべて選びなさい。

思考の糸口　4つすべてを調べる必要はない。もとの命題と逆の真偽を調べれば、対偶（もとの命題と一致）と裏（逆と一致）の真偽が決まる。

解法

1. もとの命題：偽。
2. 逆「n は 12 の倍数 ならば n が 4 の倍数」：真。
3. 対偶は偽、裏は真。

選択肢の分析

ア	対偶はもとの命題と真偽が一致するので、偽である。 誤概念：逆・裏・対偶の真偽の関係の誤解
エ	もとの命題は偽である（仮定を満たし結論を満たさない反例が存在する）。 誤概念：真偽の判定の誤り

別解・別の確かめ方

- 条件を集合で表し、$P \subset Q$（もとの命題）と $Q \subset P$（逆）が成り立つかを数直線やベン図で確かめる。

部分点のポイント

- もとの命題と逆の真偽を正しく判定している（2点）
- 対偶・裏の真偽を関係から正しく判断している（2点）

B-20　正答　ア，エ　　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

実数 x についての命題「$x^2 < 4$ ならば $x < 2$」について、もとの命題・逆・裏・対偶のうち、真であるものをすべて選びなさい。

思考の糸口　4つすべてを調べる必要はない。もとの命題と逆の真偽を調べれば、対偶（もとの命題と一致）と裏（逆と一致）の真偽が決まる。

解法

1. もとの命題：真。
2. 逆「$x < 2$ ならば $x^2 < 4$」：偽。
3. 対偶は真、裏は偽。

選択肢の分析

イ	裏は逆の対偶なので、逆と真偽が一致し、偽である。 誤概念：逆・裏・対偶の真偽の関係の誤解
ウ	逆は偽である（仮定と結論を入れかえた命題には反例が存在する）。 誤概念：真偽の判定の誤り

別解・別の確かめ方

- 条件を集合で表し、$P \subset Q$（もとの命題）と $Q \subset P$（逆）が成り立つかを数直線やベン図で確かめる。

部分点のポイント

- もとの命題と逆の真偽を正しく判定している（2点）
- 対偶・裏の真偽を関係から正しく判断している（2点）

C　思考力・記述応用

C-01　正答　対偶「$x \leqq -1$ かつ $y \leqq -1$ ならば、$x+y \leqq -2$」を示す（解答の手順を参照）。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

実数 x, y について、「$x+y>-2$ ならば、$x>-1$ または $y>-1$」であることを、対偶を利用して証明しなさい。

思考の糸口　もとの命題の仮定から直接結論を導くのは難しい。対偶にすると、仮定が「〜でない」「〜以下」のような扱いやすい形になる。

解法

1. 結論「$x>-1$ または $y>-1$」の否定は「$x \leqq -1$ かつ $y \leqq -1$」、仮定の否定は「$x+y \leqq -2$」。
2. 対偶「$x \leqq -1$ かつ $y \leqq -1$ ならば、$x+y \leqq -2$」を証明する。
3. $x \leqq -1$、$y \leqq -1$ の辺々を加えて $x+y \leqq -2$。
4. よって対偶は真であり、もとの命題も真である。

別解・別の確かめ方

- 背理法で「$x+y>-2$ かつ $x \leqq -1$ かつ $y \leqq -1$」と仮定し、辺々を加えて矛盾を導いてもよい。

部分点のポイント

- 対偶の作成（2点）
- 仮定の式表現（2点）
- 結論の導出（3点）
- 結び（1点）

よくあるミス

- 対偶ではなく逆を証明してしまう。
- 「または」の否定を「または」のままにする。
- 最後に「もとの命題も真」と結論を書き忘れる。

C-02　正答　対偶「$x \leqq 2$ かつ $y \leqq 2$ ならば、$x+y \leqq 4$」を示す（解答の手順を参照）。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

実数 x, y について、「$x+y>4$ ならば、$x>2$ または $y>2$」であることを、対偶を利用して証明しなさい。

思考の糸口　もとの命題の仮定から直接結論を導くのは難しい。対偶にすると、仮定が「〜でない」「〜以下」のような扱いやすい形になる。

解法

1. 結論「$x>2$ または $y>2$」の否定は「$x \leqq 2$ かつ $y \leqq 2$」、仮定の否定は「$x+y \leqq 4$」。
2. 対偶「$x \leqq 2$ かつ $y \leqq 2$ ならば、$x+y \leqq 4$」を証明する。
3. $x \leqq 2$、$y \leqq 2$ の辺々を加えて $x+y \leqq 4$。
4. よって対偶は真であり、もとの命題も真である。

別解・別の確かめ方

- 背理法で「$x+y>4$ かつ $x \leqq 2$ かつ $y \leqq 2$」と仮定し、辺々を加えて矛盾を導いてもよい。

部分点のポイント

- 対偶の作成（2点）
- 仮定の式表現（2点）
- 結論の導出（3点）
- 結び（1点）

よくあるミス

- 対偶ではなく逆を証明してしまう。
- 「または」の否定を「または」のままにする。
- 最後に「もとの命題も真」と結論を書き忘れる。

C-03　正答　対偶「$x \leqq -3$ かつ $y \leqq -3$ ならば、$x+y \leqq -6$」を示す（解答の手順を参照）。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

実数 x, y について、「$x+y>-6$ ならば、$x>-3$ または $y>-3$」であることを、対偶を利用して証明しなさい。

思考の糸口　もとの命題の仮定から直接結論を導くのは難しい。対偶にすると、仮定が「〜でない」「〜以下」のような扱いやすい形になる。

解法

1. 結論「$x>-3$ または $y>-3$」の否定は「$x \leqq -3$ かつ $y \leqq -3$」、仮定の否定は「$x+y \leqq -6$」。
2. 対偶「$x \leqq -3$ かつ $y \leqq -3$ ならば、$x+y \leqq -6$」を証明する。
3. $x \leqq -3$、$y \leqq -3$ の辺々を加えて $x+y \leqq -6$。
4. よって対偶は真であり、もとの命題も真である。

別解・別の確かめ方

- 背理法で「$x+y>-6$ かつ $x \leqq -3$ かつ $y \leqq -3$」と仮定し、辺々を加えて矛盾を導いてもよい。

部分点のポイント

- 対偶の作成（2点）
- 仮定の式表現（2点）
- 結論の導出（3点）
- 結び（1点）

よくあるミス

- 対偶ではなく逆を証明してしまう。
- 「または」の否定を「または」のままにする。
- 最後に「もとの命題も真」と結論を書き忘れる。

C-04　正答　$5-2\sqrt{3}$ が有理数 r であると仮定すると、$\sqrt{3}=\dfrac{5-r}{2}$ は有理数となり矛盾する。よって $5-2\sqrt{3}$ は無理数である。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

$\sqrt{3}$ が無理数であることを用いて、$5-2\sqrt{3}$ が無理数であることを背理法によって証明しなさい。

思考の糸口　「無理数である」は「有理数でない」ということなので、否定の「有理数である」を仮定して矛盾を導く（背理法）。

解法

1. $5-2\sqrt{3}$ が有理数であると仮定し、r とおく：$5-2\sqrt{3}=r$。
2. $\sqrt{3}$ について解くと、$\sqrt{3}=\dfrac{5-r}{2}$。
3. r と 5 は有理数であり、有理数どうしの和・差・積・商（0 で割る場合を除く）は有理数なので、右辺は有理数である。
4. これは $\sqrt{3}$ が無理数であることに矛盾する。よって $5-2\sqrt{3}$ は無理数である。

別解・別の確かめ方

- 一般に「有理数 a、0 でない有理数 b と無理数 α について $a+b\alpha$ は無理数」と示しておけば、同じ形の問題すべてに使える。

部分点のポイント

- 仮定の設定（2点）
- 式変形（2点）
- 有理数である理由（2点）
- 矛盾と結論（2点）

よくあるミス

- 「有理数と無理数の和は無理数だから」と、示すべきことを根拠に使ってしまう。
- -2 で割るときに 0 でないことを確認しない。

C-05　**正答**　$2-4\sqrt{7}$ が有理数 r であると仮定すると、$\sqrt{7}=\dfrac{2-r}{4}$ は有理数となり矛盾する。よって $2-4\sqrt{7}$ は無理数である。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

$\sqrt{7}$ が無理数であることを用いて、$2-4\sqrt{7}$ が無理数であることを背理法によって証明しなさい。

思考の糸口　「無理数である」は「有理数でない」ということなので、否定の「有理数である」を仮定して矛盾を導く（背理法）。

解法

1. $2-4\sqrt{7}$ が有理数であると仮定し、r とおく：$2-4\sqrt{7}=r$。
2. $\sqrt{7}$ について解くと、$\sqrt{7}=\dfrac{2-r}{4}$。
3. r と 2 は有理数であり、有理数どうしの和・差・積・商（0 で割る場合を除く）は有理数なので、右辺は有理数である。
4. これは $\sqrt{7}$ が無理数であることに矛盾する。よって $2-4\sqrt{7}$ は無理数である。

別解・別の確かめ方

- 一般に「有理数 a、0 でない有理数 b と無理数 α について $a+b\alpha$ は無理数」と示しておけば、同じ形の問題すべてに使える。

部分点のポイント

- 仮定の設定（2点）
- 式変形（2点）
- 有理数である理由（2点）
- 矛盾と結論（2点）

よくあるミス

- 「有理数と無理数の和は無理数だから」と、示すべきことを根拠に使ってしまう。
- -4 で割るときに 0 でないことを確認しない。

C-06　正答　$5+\sqrt{5}$ が有理数 r であると仮定すると、$\sqrt{5}=r-5$ は有理数となり矛盾する。よって $5+\sqrt{5}$ は無理数である。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

$\sqrt{5}$ が無理数であることを用いて、$5+\sqrt{5}$ が無理数であることを背理法によって証明しなさい。

思考の糸口　「無理数である」は「有理数でない」ということなので、否定の「有理数である」を仮定して矛盾を導く（背理法）。

解法

1. $5+\sqrt{5}$ が有理数であると仮定し、r とおく：$5+\sqrt{5}=r$。
2. $\sqrt{5}$ について解くと、$\sqrt{5}=r-5$。
3. r と 5 は有理数であり、有理数どうしの和・差・積・商（0 で割る場合を除く）は有理数なので、右辺は有理数である。
4. これは $\sqrt{5}$ が無理数であることに矛盾する。よって $5+\sqrt{5}$ は無理数である。

別解・別の確かめ方

- 一般に「有理数 a、0 でない有理数 b と無理数 α について $a+b\alpha$ は無理数」と示しておけば、同じ形の問題すべてに使える。

部分点のポイント

- 仮定の設定（2点）
- 式変形（2点）
- 有理数である理由（2点）
- 矛盾と結論（2点）

よくあるミス

- 「有理数と無理数の和は無理数だから」と、示すべきことを根拠に使ってしまう。
- 1 で割るときに 0 でないことを確認しない。

C-07　正答　イ　必要条件でも十分条件でもない　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U03　関連 HS-MATH1-U01

実数 x に関する条件 $p: x^2 - x - 2 < 0$、$q: |x + 3| < 3$ について、p は q であるための何条件か。正しいものを選びなさい。

思考の糸口　二次不等式（二次関数の単元）と絶対値の不等式（数と式の単元）をそれぞれ解いて集合 P, Q を数直線上の範囲として求め、包含関係を調べる。

解法

1. $x^2 - x - 2 = (x + 1)(x - 2) < 0$ より $P: -1 < x < 2$。
2. $-3 < x + 3 < 3$ より $Q: -6 < x < 0$。
3. $P \subset Q$ は成り立たない（反例 $x = 0$）。$Q \subset P$ は成り立たない（反例 $x = -5$）。
4. よって必要条件でも十分条件でもない。

選択肢の分析

ア	「$q \Rightarrow p$」は偽（反例：$x = -5$）なので、p は必要条件ではない。 誤概念：一方の向きの真偽の判定の誤り
ウ	「$p \Rightarrow q$」は偽（反例：$x = 0$）なので、p は十分条件ではない。「$q \Rightarrow p$」は偽（反例：$x = -5$）なので、p は必要条件ではない。 誤概念：一方の向きの真偽の判定の誤り
エ	「$p \Rightarrow q$」は偽（反例：$x = 0$）なので、p は十分条件ではない。 誤概念：一方の向きの真偽の判定の誤り

別解・別の確かめ方

- 2つの範囲を同じ数直線の上下にかき、端点の位置を比べる。端点がすべて一致すれば必要十分条件である。

部分点のポイント

- P（二次不等式）を正しく解いている（2点）
- Q（絶対値の不等式）を正しく解いている（2点）
- 包含関係から正しく判断している（4点）

C-08　正答　ウ　十分条件であるが必要条件ではない　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U03　関連 HS-MATH1-U01

実数 x に関する条件 $p: x^2-8x+12<0$、$q: |x-6|<4$ について、p は q であるための何条件か。正しいものを選びなさい。

思考の糸口　二次不等式（二次関数の単元）と絶対値の不等式（数と式の単元）をそれぞれ解いて集合 P, Q を数直線上の範囲として求め、包含関係を調べる。

解法

1. $x^2-8x+12=(x-2)(x-6)<0$ より $P: 2<x<6$。
2. $-4<x-6<4$ より $Q: 2<x<10$。
3. $P \subset Q$ は成り立つ。$Q \subset P$ は成り立たない（反例 $x=6$）。
4. よって十分条件であるが必要条件ではない。

選択肢の分析

ア	「$p \Rightarrow q$」は真なので、p は十分条件である。 誤概念：一方の向きの真偽の判定の誤り
イ	「$p \Rightarrow q$」は真なので、p は十分条件である。「$q \Rightarrow p$」は偽（反例：$x=6$）なので、p は必要条件ではない。 誤概念：必要と十分の取り違え
エ	「$q \Rightarrow p$」は偽（反例：$x=6$）なので、p は必要条件ではない。 誤概念：一方の向きの真偽の判定の誤り

別解・別の確かめ方

- 2つの範囲を同じ数直線の上下にかき、端点の位置を比べる。端点がすべて一致すれば必要十分条件である。

部分点のポイント

- P（二次不等式）を正しく解いている（2点）
- Q（絶対値の不等式）を正しく解いている（2点）
- 包含関係から正しく判断している（4点）

C-09　正答　p は q であるための必要十分条件である。「$p \Rightarrow q$」：$xy > 0$ より x, y は同符号。両方負なら $x + y < 0$ となり矛盾するので両方正。真。「$q \Rightarrow p$」：$x > 0$, $y > 0$ なら $x + y > 0$、$xy > 0$。真。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

実数 x, yに関する条件 p：$x + y > 0$ かつ $xy > 0$、q：$x > 0$ かつ $y > 0$ について、p は q であるための何条件か。理由（偽であるものには反例）も示して答えなさい。

思考の糸口　2つの向きを別々に調べる。真なら理由を、偽なら「仮定を満たし結論を満たさない」反例を1つ挙げる。

解法

1. 「$p \Rightarrow q$」：$xy > 0$ より x, y は同符号。両方負なら $x + y < 0$ となり矛盾するので両方正。真。
2. 「$q \Rightarrow p$」：$x > 0$, $y > 0$ なら $x + y > 0$、$xy > 0$。真。
3. よって p は q であるための必要十分条件である。

別解・別の確かめ方

- 条件を満たす集合 P, Q をかき、包含関係から結論を確かめる。

部分点のポイント

- $p \Rightarrow q$（2点）
- $q \Rightarrow p$（2点）
- 理由・反例（2点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 反例として、仮定を満たさない値を挙げる。
- 必要と十分を逆に答える。

C-10

正答 p は q であるための十分条件であるが必要条件ではない。「$p \Rightarrow q$」：$x > 3 > 0$ なら両辺は正なので2乗して $x^2 > 9$。真。「$q \Rightarrow p$」：反例 $x = -4$（$x^2 = 16 > 9$ だが $x < 3$）があり偽。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

実数 x に関する条件 $p : x > 3$、$q : x^2 > 9$ について、p は q であるための何条件か。理由（偽であるものには反例）も示して答えなさい。

思考の糸口 2つの向きを別々に調べる。真なら理由を、偽なら「仮定を満たし結論を満たさない」反例を1つ挙げる。

解法

1. 「$p \Rightarrow q$」：$x > 3 > 0$ なら両辺は正なので2乗して $x^2 > 9$。真。
2. 「$q \Rightarrow p$」：反例 $x = -4$（$x^2 = 16 > 9$ だが $x < 3$）があり偽。
3. よって p は q であるための十分条件であるが必要条件ではない。

別解・別の確かめ方

- 条件を満たす集合 P, Q をかき、包含関係から結論を確かめる。

部分点のポイント

- $p \Rightarrow q$（2点）
- $q \Rightarrow p$（2点）
- 理由・反例（2点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 反例として、仮定を満たさない値を挙げる。
- 必要と十分を逆に答える。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　「$x \leqq -2$ または $3 \leqq x$」　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

条件「$-2 < x < 3$」の否定を答えなさい。［ある生徒の解答］ 否定は「$-2 \geqq x \geqq 3$」 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　否定をつくるときは、量（すべて・ある）、つなぎ（かつ・または）、個々の条件の3か所をすべて変える。

解法

1. 否定の規則：「すべて」と「ある」、「かつ」と「または」をそれぞれ入れかえ、$>$ は $\leqq$ に、$\geqq$ は $<$ に変える。
2. 「$-2 < x < 3$」は「$x > -2$ かつ $x < 3$」の意味なので、否定は「$x \leqq -2$ または $x \geqq 3$」。生徒の式を満たす x は存在しない。
3. 否定は「$x \leqq -2$ または $3 \leqq x$」。

誤答分析（論理の誤り）
誤りの箇所：否定のつくり方
なぜ誤りやすいか：不等号の向きをそれぞれ逆にすれば否定になると考え、つながった不等式のまま書いてしまった。
正しい解答：否定は「$x \leqq -2$ または $3 \leqq x$」

別解・別の確かめ方

- 数直線やベン図で、もとの条件を満たす部分と満たさない部分を塗り分け、答えが「満たさない部分」全体を表しているか確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 量やつなぎの言葉を否定し忘れる。

D-02　正答　「$x \leqq -4$ または $-2 \leqq x$」　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

条件「$-4 < x < -2$」の否定を答えなさい。［ある生徒の解答］否定は「$-4 \geqq x \geqq -2$」上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　否定をつくるときは、量（すべて・ある）、つなぎ（かつ・または）、個々の条件の3か所をすべて変える。

解法

1. 否定の規則：「すべて」と「ある」、「かつ」と「または」をそれぞれ入れかえ、$>$ は $\leqq$ に、$\geqq$ は $<$ に変える。
2. 「$-4 < x < -2$」は「$x > -4$ かつ $x < -2$」の意味なので、否定は「$x \leqq -4$ または $x \geqq -2$」。生徒の式を満たす x は存在しない。
3. 否定は「$x \leqq -4$ または $-2 \leqq x$」。

誤答分析（論理の誤り）
誤りの箇所：否定のつくり方
なぜ誤りやすいか：不等号の向きをそれぞれ逆にすれば否定になると考え、つながった不等式のまま書いてしまった。
正しい解答：否定は「$x \leqq -4$ または $-2 \leqq x$」

別解・別の確かめ方

- 数直線やベン図で、もとの条件を満たす部分と満たさない部分を塗り分け、答えが「満たさない部分」全体を表しているか確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 量やつなぎの言葉を否定し忘れる。

D-03　正答　「$x < 6$ または $y < -1$」　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

条件「$x \geqq 6$ かつ $y \geqq -1$」の否定を答えなさい。［ある生徒の解答］ 否定は「$x < 6$ かつ $y < -1$」 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口 否定をつくるときは、量（すべて・ある）、つなぎ（かつ・または）、個々の条件の3か所をすべて変える。

解法

1. 否定の規則：「すべて」と「ある」、「かつ」と「または」をそれぞれ入れかえ、$>$ は $\leqq$ に、$\geqq$ は $<$ に変える。
2. ド・モルガンの法則により「かつ」の否定は「または」になる。
3. 否定は「$x < 6$ または $y < -1$」。

誤答分析（論理の誤り）
誤りの箇所：否定のつくり方
なぜ誤りやすいか：個々の条件を否定することに注意が向き、「かつ」を「または」に変え忘れた。
正しい解答：否定は「$x < 6$ または $y < -1$」

別解・別の確かめ方

- 数直線やベン図で、もとの条件を満たす部分と満たさない部分を塗り分け、答えが「満たさない部分」全体を表しているか確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 量やつなぎの言葉を否定し忘れる。

D-04　正答　対偶「n は 5 の倍数でない ならば n が 10 の倍数でない」、もとの命題は真　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

整数 nについての命題「n が 10 の倍数 ならば n は 5 の倍数」の対偶をつくり、もとの命題の真偽を答えなさい。［ある生徒の解答］ 対偶は「n が 10 の倍数でない ならば n…

思考の糸口　対偶は「入れかえて、否定する」。裏（否定だけ）や逆（入れかえだけ）と区別する。

解法

1. 仮定 p：n が 10 の倍数、結論 q：n は 5 の倍数。
2. 対偶は $\overline{q} \Rightarrow \overline{p}$：「$n$ は 5 の倍数でない ならば n が 10 の倍数でない」。
3. 対偶は真（もとの命題を直接確かめても真）。
4. よってもとの命題は真。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：対偶のつくり方（裏をつくっている）

なぜ誤りやすいか：「否定する」ことだけを覚えていて、仮定と結論を入れかえることを忘れた。その結果、裏の真偽をもとの命題の真偽と誤って結びつけた。

正しい解答：対偶は「n は 5 の倍数でない ならば n が 10 の倍数でない」で真。よってもとの命題も真

別解・別の確かめ方

- もとの命題を直接調べても真であることが確かめられる（条件を集合で表すと $P \subset Q$）。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 裏と対偶を混同する。
- 裏や逆の真偽からもとの命題の真偽を判断する。

D-05　正答　対偶「n は 5 の倍数でない ならば n が 15 の倍数でない」、もとの命題は真　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

整数 nについての命題「n が 15 の倍数 ならば n は 5 の倍数」の対偶をつくり、もとの命題の真偽を答えなさい。［ある生徒の解答］ 対偶は「n が 15 の倍数でない ならば n…

思考の糸口　対偶は「入れかえて、否定する」。裏（否定だけ）や逆（入れかえだけ）と区別する。

解法

1. 仮定 p：n が 15 の倍数、結論 q：n は 5 の倍数。
2. 対偶は $\overline{q} \Rightarrow \overline{p}$：「$n$ は 5 の倍数でない ならば n が 15 の倍数でない」。
3. 対偶は真（もとの命題を直接確かめても真）。
4. よってもとの命題は真。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：対偶のつくり方（裏をつくっている）

なぜ誤りやすいか：「否定する」ことだけを覚えていて、仮定と結論を入れかえることを忘れた。その結果、裏の真偽をもとの命題の真偽と誤って結びつけた。

正しい解答：対偶は「n は 5 の倍数でない ならば n が 15 の倍数でない」で真。よってもとの命題も真

別解・別の確かめ方

- もとの命題を直接調べても真であることが確かめられる（条件を集合で表すと $P \subset Q$）。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 裏と対偶を混同する。
- 裏や逆の真偽からもとの命題の真偽を判断する。

D-06　正答　対偶「n は 2 の倍数でない ならば n が 6 の倍数でない」、もとの命題は真　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

整数 nについての命題「n が 6 の倍数 ならば n は 2 の倍数」の対偶をつくり、もとの命題の真偽を答えなさい。［ある生徒の解答］ 対偶は「n が 6 の倍数でない ならば n は…

思考の糸口　対偶は「入れかえて、否定する」。裏（否定だけ）や逆（入れかえだけ）と区別する。

解法

1. 仮定 p：n が 6 の倍数、結論 q：n は 2 の倍数。
2. 対偶は $\overline{q} \Rightarrow \overline{p}$：「$n$ は 2 の倍数でない ならば n が 6 の倍数でない」。
3. 対偶は真（もとの命題を直接確かめても真）。
4. よってもとの命題は真。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：対偶のつくり方（裏をつくっている）

なぜ誤りやすいか：「否定する」ことだけを覚えていて、仮定と結論を入れかえることを忘れた。その結果、裏の真偽をもとの命題の真偽と誤って結びつけた。

正しい解答：対偶は「n は 2 の倍数でない ならば n が 6 の倍数でない」で真。よってもとの命題も真

別解・別の確かめ方

- もとの命題を直接調べても真であることが確かめられる（条件を集合で表すと $P \subset Q$）。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 裏と対偶を混同する。
- 裏や逆の真偽からもとの命題の真偽を判断する。

D-07　正答　p は q であるための十分条件であるが必要条件ではない　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

実数 x, yに関する条件 $p : x > 4$ かつ $y > -2$、$q : x + y > 2$ について、p は q であるための何条件か答えなさい。［ある生徒の解答］「$p \Rightarrow q$」が…

思考の糸口　集合で $P \subset Q$ のとき、小さい方の P（p）が十分条件、大きい方の Q（q）が必要条件。

解法

1. 「$p \Rightarrow q$」は真。
2. 「$q \Rightarrow p$」は偽（反例 $x = 3,\ y = 0$）。
3. よって p は十分条件であるが必要条件ではない。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：必要・十分の対応づけ

なぜ誤りやすいか：矢印の真偽は正しく判定できているが、「矢印の出発点が十分条件、行き先が必要条件」という対応を逆に覚えている。

正しい解答：「$p \Rightarrow q$」が真なので、p は十分条件。p は q であるための十分条件であるが必要条件ではない

別解・別の確かめ方

- 「p であれば十分 q といえる」「q であるためには p が必要」と、言葉に当てはめて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 必要と十分を逆に答える。

D-08　正答　p は q であるための十分条件であるが必要条件ではない　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

実数 x に関する条件 $p: x=2$、$q: x^2=4$ について、p は q であるための何条件か答えなさい。［ある生徒の解答］「$p \Rightarrow q$」が真であり、逆は偽である。よっ…

思考の糸口　集合で $P \subset Q$ のとき、小さい方の P（p）が十分条件、大きい方の Q（q）が必要条件。

解法

1. 「$p \Rightarrow q$」は真。
2. 「$q \Rightarrow p$」は偽（反例 $x=-2$）。
3. よって p は十分条件であるが必要条件ではない。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：必要・十分の対応づけ

なぜ誤りやすいか：矢印の真偽は正しく判定できているが、「矢印の出発点が十分条件、行き先が必要条件」という対応を逆に覚えている。

正しい解答：「$p \Rightarrow q$」が真なので、p は十分条件。p は q であるための十分条件であるが必要条件ではない

別解・別の確かめ方

- 「p であれば十分 q といえる」「q であるためには p が必要」と、言葉に当てはめて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 必要と十分を逆に答える。

D-09　正答 36　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$U=\{1,\ 2,\ \cdots,\ 40\}$ を全体集合とし、2 の倍数全体の集合を A、5 の倍数全体の集合を B とする。$n(\overline{A}\cup\overline{B})$...

思考の糸口 補集合の記号を分配するときは、$\cap$ と $\cup$ を入れかえる。ベン図で塗って確かめる。

解法

1. ド・モルガンの法則より $\overline{A\cap B}=\overline{A}\cup\overline{B}$。
2. $A\cap B$ は 10 の倍数の集合で、$n(A\cap B)=4$。
3. $n(\overline{A}\cup\overline{B})=40-4=36$。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：ド・モルガンの法則の適用（$\cap$ と $\cup$ の入れかえ）

なぜ誤りやすいか：補集合をとると「それぞれに線を引く」ことは覚えているが、そのとき $\cap$ と $\cup$ が入れかわることを忘れている。

正しい解答：$\overline{A}\cup\overline{B}=\overline{A\cap B}$ であり、$40-4=36$

別解・別の確かめ方

- ベン図で $A\cap B$ 以外の部分をすべて塗ると、$\overline{A}$ と $\overline{B}$ を合わせた部分（和集合）になることが分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\overline{A\cap B}=\overline{A}\cap\overline{B}$ とする。

D-10　正答　42

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$U=\{1,\,2,\,\cdots,\,50\}$ を全体集合とし、3 の倍数全体の集合を A、2 の倍数全体の集合を B とする。$n(\overline{A\cap B})$ を求めなさい。［あ…

思考の糸口　補集合の記号を分配するときは、$\cap$ と $\cup$ を入れかえる。ベン図で塗って確かめる。

解法

1. ド・モルガンの法則より $\overline{A\cap B}=\overline{A}\cup\overline{B}$。
2. $A\cap B$ は 6 の倍数の集合で、$n(A\cap B)=8$。
3. $n(\overline{A\cap B})=50-8=42$。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：ド・モルガンの法則の適用（$\cap$ と $\cup$ の入れかえ）

なぜ誤りやすいか：補集合をとると「それぞれに線を引く」ことは覚えているが、そのとき $\cap$ と $\cup$ が入れかわることを忘れている。

正しい解答：$\overline{A\cap B}=\overline{A}\cup\overline{B}$ であり、$n(\overline{A\cap B})=50-n(A\cap B)=50-8=42$

別解・別の確かめ方

- ベン図で $A\cap B$ 以外の部分をすべて塗ると、$\overline{A}$ と $\overline{B}$ を合わせた部分（和集合）になることが分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\overline{A\cap B}=\overline{A}\cap\overline{B}$ とする。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））